物质运动的机制：从 Bost–Connes 系统出发

胡绍武

中国上海 · forest@xindong.com

ORCID：0009-0009-8300-4691

摘要

我们基于有限Bost – Connes态空间动力学，研究同一物质在持续维持中改变位置的机制。形成后的物质及参与维持的伴随自由度构成完整载体，内部作用与位置交换共同保持该载体并改变其位置振幅及相对相位，局部位置流组成波包的整体传播。在所用均匀传播模型及完整历时标定下，内部质量作用同时确定静止能量与传播谱的曲率；有质量分支的长波低动量展开给出 $M_{\mathrm{in}}c_0^2 = E_0$，将物质的持续维持与惯性响应联系起来。同一传播结构给出局域准备的位置—动量方差约束，并在受控连续极限下恢复不确定性原理。

运动的可观测表现进一步取决于传播中形成的记录。双缝交叉项由两路完整未读输出的重叠控制，路径区别被正交记录保存时，未分组屏幕分布中的干涉消失。存续物质从记录后的条件态继续传播；在复合物体的整体分支保持、条件位置分布集中及展宽与反冲受控的范围内，低速中心方程与接续记录共同给出宏观轨迹的近似描述。物质的维持、量子相干传播与宏观运动由此在同一动力学中得到联系。

关键词： Bost – Connes系统；物质运动；惯性质量；量子仪器；干涉；宏观轨迹

第一章　引言

物质的运动，是同一物质在持续维持中发生的空间传播。物质的内部结构继续保持，各位置上的振幅及其相干关系则随实际作用而改变。相邻位置间的交换组成整个物质态的传播；它与其他物质、背景及装置的共同演化，又使这种传播表现为可比较的运动现象。

《Bost – Connes态空间的动力学》[1]建立了运动中的取向与位移、相干往返和位置读出。《物质、力与时空的统一：从Bost – Connes系统出发》[2]从实际形成过程构造物质及其伴随资源，说明完整载体怎样在持续返回中保持、怎样产生质量相位，并与同一载体的位置传播相接。本文以这些已形成的物质为起点，从局部位置流展开整体传播，研究惯性响应、交换及运动记录。

在局部，某一位置的振幅同时受到内部维持和邻位交换的作用。内部维持作用于该处的运动取向，相邻位置的分量则通过相干交换共同改变它的后续振幅。所选物质模式保持，取向与位置之间的关系持续演化。



图1-1　**运动的局部作用。** χ_{n-1}、χ_n、χ_{n+1}表示同一物质在三个相邻位置上的运动取向振幅。回转箭头表示内部作用，横向边表示相干振幅交换，两者在同一活动窗内共同发生。三个圆圈是同一态的位置分量。所选物质模式j保持，各处振幅继续演化。

将这一局部关系应用于全部位置，就得到同一物质的整体传播。每一位置的变化同时依赖邻处的振幅和相位，全部分量共同演化，形成随时间变化的位置分布和位置流。一个空间集中的波包可以移动、展宽或分裂，其具体形态由初始准备与传播作用共同决定。局部流动与整体分布在这里属于同一份演化；即使中心不动，位置流和分布形态也仍需由实际状态判断。

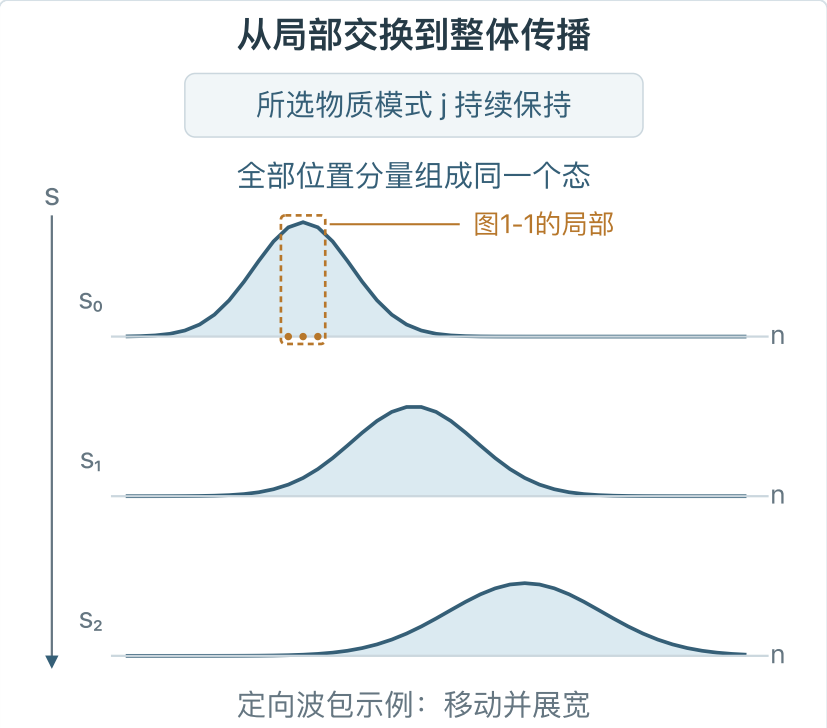


图1-2　**从局部交换到整体传播。** 虚线框标出图1-1所示的一组相邻位置；这样的局部关系连接全部位置分量。曲线以一个定向波包为例，示意三个活动时刻的位置分布，所选物质模式j持续保持。三条曲线表示同一准备在不同演化时刻的分布；比较这些分布可以采用分别终止的重复试验，无须在每一步插入位置探测。

在均匀传播中，整体变化可由各传播模式的相对相位演化描述。它与位置表示中的相干振幅交换描述同一过程。对局限于一个传播分支的适当窄谱准备，传播谱的斜率决定波包中心的速度，曲率控制弥散；内部质量作用同时影响这一传播谱，使静止能量与低动量惯性响应相联系。局部维持、整体传播和运动规律由此连在一起，其具体关系在后文展开。

同一物质还与周围物质、背景及装置共同演化。周围物质和背景通过相互作用改变它的相位、取向及位置振幅，并与它交换能量和动量，造成偏转、加速或散射。前一段的完整输出接续后一段，原物质的存续、可能的退出及留下的相关都沿该历史追踪。运动的时间由实际经历的各段过程共同标定。

源、运动物质、周围物质、背景和装置都属于同一联合态。相互作用保存下来的过程区别可以成为内部记录，经实际读出与标定对应位置和时间事件。所选事件之间仍有维持、传播与交换；连续运动及其可读事件共同构成完整的运动图像。

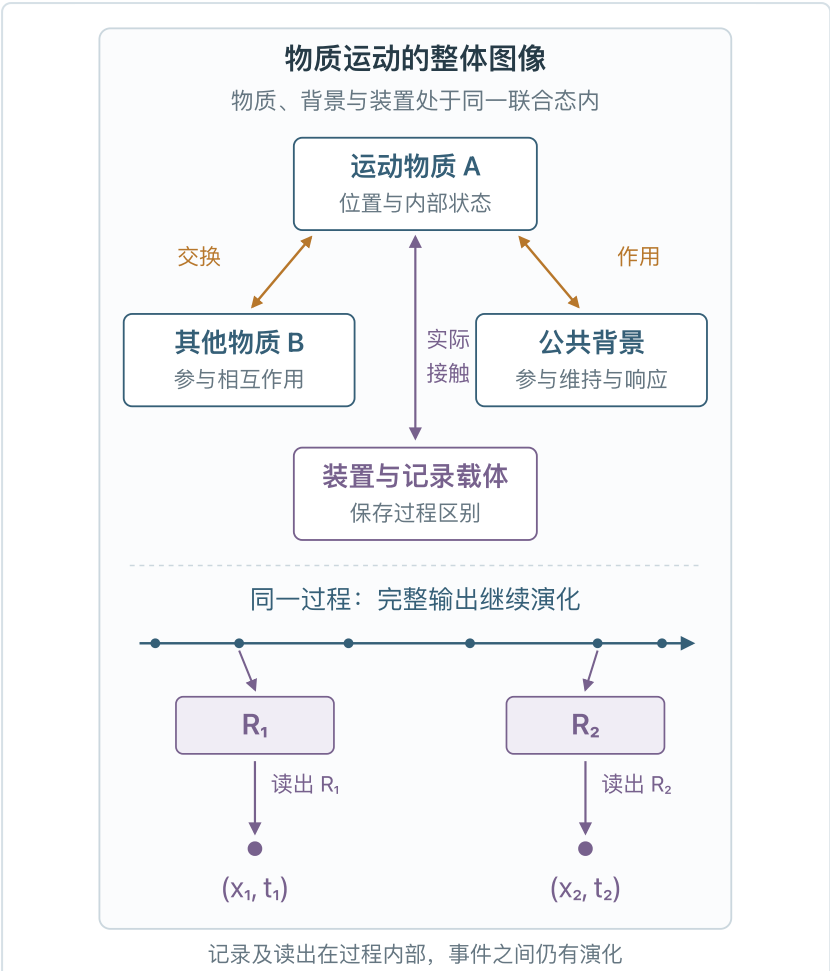


图1-3　**物质运动的整体图像。** 上方表示运动物质与其他物质、公共背景及装置的关系，连线表示所考虑的实际作用。下方展开同一过程的连续历史：完整输出继续演化，其中被保存的记录R_1、R_2经读出与标定成为事件(x_1,t_1)、(x_2,t_2)。记录与读出均在联合过程内部；图中只选取两次记录，事件之间的运动由实际动力学决定。

在这幅整体图像中，相干传播、离散探测和宏观轨迹具有各自的形成条件。保留相干的多路传播共同决定干涉分布，具体探测产生相应的位置记录；复合物体在整体分布足够集中、展宽和环境作用满足相应条件时，可以用连续轨迹近似描述。整体运动图同时容纳这些现象，并由具体准备、相互作用和记录方式确定实际表现。

本文讨论以下三个问题：

1. **物质怎样在保持自身结构的同时改变位置？** 内部维持与邻位交换怎样共同形成位置流，并接成同一物质的连续传播？
2. **传播怎样留下可辨认的运动记录？** 装置怎样保存位置区别，实际读出怎样确定事件，记录后的状态又怎样继续传播？
3. **完整过程怎样对应现实的运动现象？** 相位与相互作用怎样决定干涉和散射，复合结构与环境记录又怎样使宏观轨迹成立？

第二章　物质的运动

2.1　运动中的物质

一个电子在保持自身内部结构的同时，可以具有不同的位置分布。它可以集中于某一区域，也可以分布在较大的范围，或在传播中形成多个相干分量。内部维持使同一电子持续存在[2]，位置自由度承载它的空间分布[1]。

实际形成交付的物质与后续仍参与维持的源、工作辅助及相关共同组成完整载体[2]。加载作用将形成输出接入持续返回；形成记录若继续控制接触，就与当前工作态一起保留。位置变化发生在这一载体所承载的物质态上。

沿一个传播方向，记有限位置模型中的位置为 n，取 $n=0,\dots,L-1$，相邻位置按周期连接。用 j 标记完整内部作用的所选物质模式，$\chi_n(s)$ 表示位置 n 上的运动取向振幅。载体内可独立变化的状态称为逻辑状态。以纯态为例，其运动状态写为

$$\begin{aligned}\psi_j(s) &= \sum_n |j\rangle\otimes\chi_n(s)\otimes|n\rangle,\\ p_n(s) &= \chi_n^{\dagger}(s)\chi_n(s), \qquad \sum_n p_n(s)=1.\end{aligned} \tag{2.1}$$

这里 s 是维持与位置作用正在发生的活动时间，归一化针对已经准备好的存续物质。χ_n 含有两个运动取向分量，它们可以随位置而不同，并与位置保持相关。全部 χ_n 共同组成一个物质态，其相对振幅和相位决定了空间分布及后续传播。

位置标号 n 表示运动位置，其读出由位置探测确定[1]。它与形成图案的方向、背景的计数地址各有自身的定义。

比较相同准备在不同终止时刻的位置统计，可以得到不同时刻的 p_n；每次实际探测还会产生相应记录。

2.2　维持与传播

物质形成后，源、目标及参与返回的辅助继续共同演化。实际加载把所保留的物质态嵌入这一联合空间，维持作用在活动阶段保持该加载的像空间[2]。在两个运动取向上，分别以等距映射 J_0,J_1 表示加载，以厄米算符 X_f 表示连接两端的实际接触，以 g_M 表示其强度。对完整加载采用同

强同时双臂维持[2]，得到内部生成元

$$K_f = J_0^{\dagger} X_f J_1, \qquad h_{M,f} = g_M \begin{pmatrix} 0 & -iK_f \\ iK_f^{\dagger} & 0 \end{pmatrix}. \tag{2.2}$$

本文采用的内部块满足$K_f = K_f^{\dagger}$，按内部模式、运动取向的次序排列后，可写成$h_{M,f} = M_f \otimes Y$，其中$M_f = g_M K_f$是按活动时间计量的内部质量生成元，$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$。形成源的份额、实际路径及返回接触通过$K_f$进入持续相位；所选模式满足$M_f|j\rangle = \mu_j|j\rangle$。内部系数$\mu_j$的符号保留在生成元中，静止半隙在2.5节按完整历时读取。

空间传播沿同一加载继续。记$\mathcal{J}$为包含内部加载、位置及共同端口准备的完整等距映射，取逻辑位移$S_x|n\rangle = |n+1\rangle$。实际位移$S_{\mathrm{phys}}$与实际取向算符$Z_{\mathrm{phys}}$在该载体上满足

$$S_{\mathrm{phys}}\mathcal{J} = \mathcal{J}S_x, \qquad Z_{\mathrm{phys}}\mathcal{J} = \mathcal{J}Z_{\mathrm{mov}}. \tag{2.3}$$

这里及下文在不引起歧义时省略旁观因子上的恒等算符。位置独立的内部加载可直接承接物质地址的位移S_X。对于接触依赖伴随资源位置的上型夸克载体，实际加载把物质位移接为$S_X S_R$，其中R表示伴随接触资源的位置[2]。物质与该资源共同移至邻位，所用相对接触关系保持，旧位置在逆向返回中归还。固定内部矩阵M_f对应这一保持接触关系的均匀传播。

两条反向位置交换共享相干端口，两工作端采用相同的维持作用，并以确定的相对相位连接邻位振幅。令

$$D_x = \frac{S_x^{\dagger} - S_x}{2i}, \tag{2.4}$$

以g记位置交换强度，内部维持与位置交换共同给出

$$\boxed{h_f = M_f \otimes Y \otimes I_x + g I_f \otimes Z_{\mathrm{mov}} \otimes D_x.} \tag{2.5}$$

Y与Z_{mov}作用于同一运动取向二态空间，满足$Y^2 = Z_{\mathrm{mov}}^2 = I$、$\{Y, Z_{\mathrm{mov}}\} = 0$。以下取$\hbar = 1$。记实际联合生成元为$\widehat{H}$，上述完整作用满足

$$\boxed{\begin{aligned}\widehat{H\mathcal{J}} &= \mathcal{J}h_f,\\ e^{-is\widehat{H}}\mathcal{J}\psi_j(0) &= \mathcal{J}e^{-ish_f}\psi_j(0).\end{aligned}} \tag{2.6}$$

任意活动时刻的联合态因而仍为$\mathcal{J}\psi_j(s)$。第一项在各位置产生内部演化，第二项把相邻位置的取向振幅相干地连接起来。两项共同开启的区间称为活动窗；它们一般不对易，内部演化影响随后的位置流，位置交换也改变取向与位置的相关。所选模式j保持，各处的χ_n在同一载体中共同演化。

2.3　位置振幅与位置流

将上述作用写到位置 n，该处振幅满足

$$\boxed{i\frac{d\chi_n}{ds} = \mu_j Y\chi_n + \frac{g}{2i}Z_{\mathrm{mov}}(\chi_{n+1} - \chi_{n-1}).} \tag{2.7}$$

右端第一项来自该处原有分量的内部作用，第二项来自左右邻位的相干贡献。经过一小段活动时间 Δs，同一个位置上的振幅变为

$$\begin{aligned}\chi_n(s+\Delta s) = \chi_n(s)&\\ -i\mu_j Y\chi_n(s)\,\Delta s&\\ +\tfrac{g\,\Delta s}{2}Z_{\mathrm{mov}}\chi_{n-1}(s)&\\ -\tfrac{g\,\Delta s}{2}Z_{\mathrm{mov}}\chi_{n+1}(s) + O(\Delta s^2).&\end{aligned} \tag{2.8}$$

原有振幅、内部变化和邻位贡献在同一输出中相干合成。它们的相对相位决定增强或抵消，运动取向则决定各分量怎样进入交换。

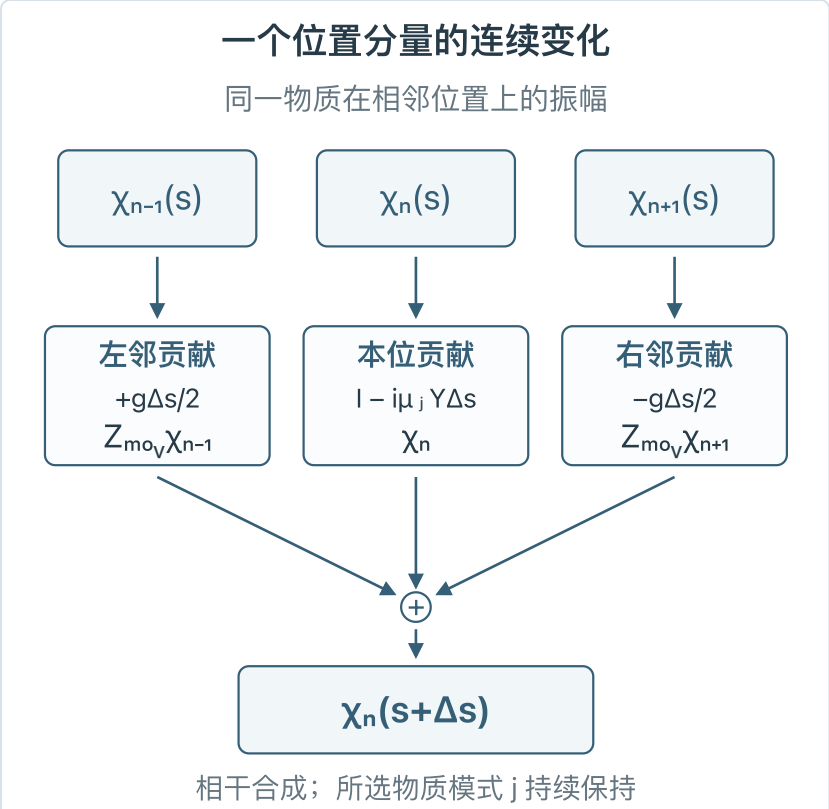


图2-1　**一个位置分量的连续变化。** 上方是同一物质在三个相邻位置上的取向振幅。位置n的原有分量参与内部演化，左右邻位同时贡献带有相对符号的振幅，共同组成下方的$\chi_n(s+\Delta s)$。箭头表示同一小段时间内的振幅贡献；输出仍属于同一物质模式j。图示对应正文的一阶展开，完整演化由同一生成元给出。

位置概率随这些振幅一起变化。定义从 n 指向 $n+1$ 的有向位置流

$$\mathcal{J}_{n+1/2}(s) = g\mathrm{Re}\left[\chi_n^\dagger(s) Z_{\mathrm{mov}} \chi_{n+1}(s)\right], \tag{2.9}$$

由振幅方程及 $p_n = \chi_n^\dagger \chi_n$，先对概率求导：

$$\begin{aligned} \frac{dp_n}{ds} &= 2\mathrm{Re}\left(\chi_n^\dagger \frac{d\chi_n}{ds}\right) \\ &= g\mathrm{Re}(\chi_n^\dagger Z_{\mathrm{mov}} \chi_{n-1}) \\ &\quad - g\mathrm{Re}(\chi_n^\dagger Z_{\mathrm{mov}} \chi_{n+1}). \end{aligned} \tag{2.10}$$

内部项的贡献为零，因为$\chi_n^\dagger Y \chi_n$是实数。再用Z_{mov}的厄米性交换第一项中的两个位置，便得到

$$\boxed{\frac{dp_n}{ds} = \mathcal{J}_{n-1/2} - \mathcal{J}_{n+1/2}.} \tag{2.11}$$

一个位置上的概率增加，等于流入与流出的差；位置流的符号给出实际流动方向。对全部位置求和，各相邻边的贡献相互抵消，活动阶段的总概率保持。物质在空间上的重新分布，由这些局部收支共同实现。

内部质量项仍通过运动取向及相邻振幅的相对关系影响后续的位置流，因此只知道各处的概率大小，还不足以确定下一时刻的分布。

若某一瞬间的准备仅在一个位置有振幅，邻位会在短时间内取得一阶振幅，其概率从二阶开始增加。随着这些分量继续演化，后续的邻位交换不断接续。空间传播由此在整个分布上展开；具体向何处集中，则取决于完整准备中的振幅、相位和取向。

2.4　波包的传播

局部位置流共同改变波包的分布。在传播模式表示中，这一变化由各分量的相对相位演化描述。

在均匀作用下，取空间相位约定 $e^{ikn\ell_x}$，其中 ℓ_x 为所选均匀位置图的标定间隔[2]。在这一适用范围内采用$x_n = n\ell_x$，有限环的允许波数为 $k = 2\pi r/(L\ell_x)$。原精细位置的度量及其到该坐标的对应仍按既定标定处理，两者不能仅凭相邻编号等同。于是 $D_x(k) = \sin(k\ell_x)$，同一作用写为

$$h_f(k) = M_f \otimes Y + gI_f \otimes Z_{\mathrm{mov}} \sin(k\ell_x). \tag{2.12}$$

固定物质模式 j，选取一个传播谱支。在该支上令 $u_j(k)$ 为归一的运动取向本征向量，$\epsilon_j(k)$ 为活动生成元的本征值，波包可写成

$$\begin{aligned} \chi_n(s) &= \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_k a(k) u_j(k) e^{ikn\ell_x - i\epsilon_j(k)s}, \\ \sum_k |a(k)|^2 &= 1. \end{aligned} \tag{2.13}$$

初始系数 $a(k)$ 的幅度与相位决定波包的准备。演化中，各传播分量按自身频率积累相位，它们之间的相对变化改变整体位置分布。$u_j(k)$ 一般随波数变化，因此不同位置的运动取向也由该叠加共同确定。含多个传播支的准备，则把相应各支一并保留在展开中。

内部维持怎样影响空间传播，可以在该共同作用的谱中直接读出。由两取向矩阵的反对易关系，得到[2]

$$\epsilon_{j,\pm}(k) = \pm\sqrt{\mu_j^2 + g^2 \sin^2(k\ell_x)}\,. \tag{2.14}$$

对局限于一个传播分支的窄谱波包，在可采用连续波数描述且尚未发生位置回绕的范围内，所占区间内的近线性相位使集中区域移动。按活动时间计量的群速度为$v_s = \partial_k \epsilon_j(k)$；同一区间内的谱曲率使不同分量具有不同速度，分布因而可以同时展宽。图2-2给出同一生成元下的一个例子。

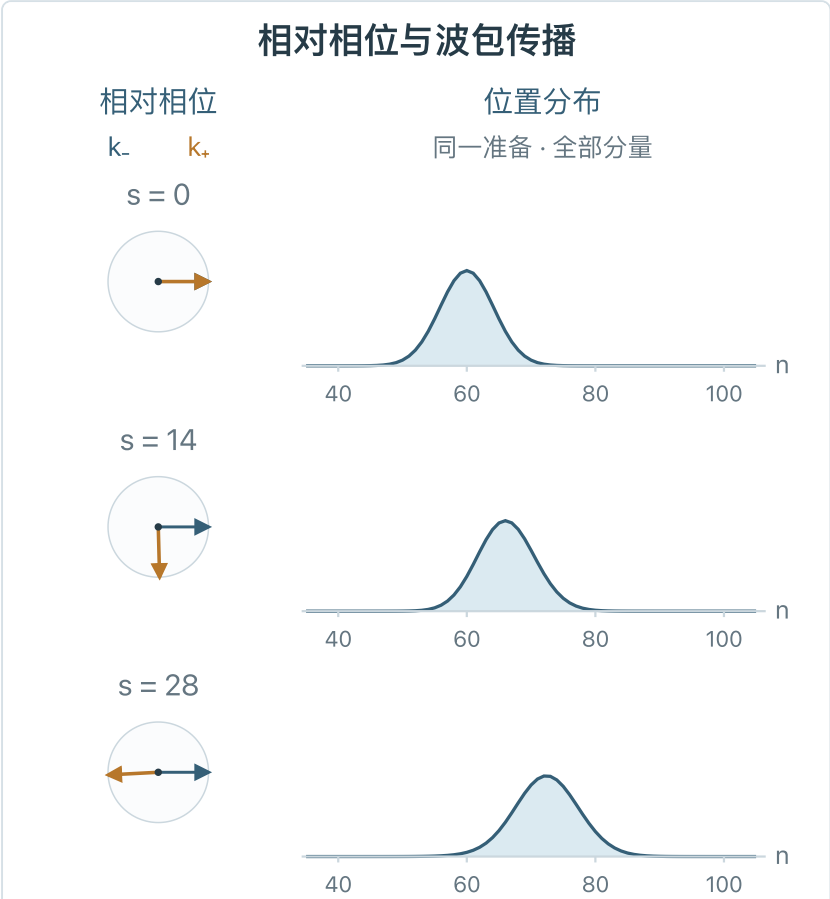


图2-2　**相对相位与波包传播。** 左侧取波包中的两个代表性波数，以较低波数分量为相位参照，显示两分量的相对相位变化；右侧用全部波数分量计算同一波包的位置分布。三个时刻采用同一初态，以及维持与位移共同作用的生成元，波包移动并展宽。图取L=257、μ_j=0.6、g=ℓ_x=1，正能量分支初态的波数分布集中于k_0=0.35，标准差为0.12；参数用于展示传播结构，不作电子的数值标定。

不同准备可以形成不同的运动。在初态与作用共同保持相应空间对称性时，分布可以向两侧展开；定向准备可以产生移动的集中区域，多个传播分量还可以形成分裂的波包。

单一完整本征模只积累共同相位时，位置概率保持不变；局域波包的变化来自所含传播分量的相对演化。位置概率的变化与位置流描述不同的物理量：流入与流出相等时，局部概率可以保持不变而仍有流。

2.5 连续运动

前一段演化的完整状态作为下一段的输入，连续历史同时保留振幅、相位与相关。

该历史还包含实际进行的返回、热处理以及可能的退出。活动阶段的载体保持，使存续物质能够持续传播；完整过程同时记录原物质有多少份额仍在这一分支。以标量返回过程为例[2]，取加载后归一化的逻辑态 ρ_0，每轮活动时间为 t_H，存续概率为 $0 < q_T \leq 1$，并记 $U = e^{-it_H h_f}$。在该实现的记录因子化条件下，连续 N 轮的存续分量为

$$\rho_{\text{live}}^{(N)} = q_T^N \mathcal{J} U^N \rho_0 U^{\dagger N} \mathcal{J}^\dagger. \tag{2.15}$$

这里 q_T^N 给出原物质仍然存续的份额，归一化后的 $U^N \rho_0 U^{\dagger N}$ 给出存续者的位置与内部状态。存续份额的减少和存续者的空间传播，在同一历史上分别读取。退出分量进入实际后续过程，此后新形成的激发具有自己的形成历史；完整输出保存这些去向及相应记录。更一般的背景相关，沿其实际联合演化继续保留。

运动的历时也从该历史累计。若每轮完整历时固定为 T_{cyc}，则 N 轮对应

$$s_N = N t_H, \qquad t_N = N T_{\text{cyc}}, \qquad f_{\text{act}} = \frac{t_H}{T_{\text{cyc}}}. \tag{2.16}$$

s_N 计量维持与位置交换的活动时长，t_N 还计入逐轮实际进行的返回、修复、控制及等待。首次形成与首次加载计入启动历时；逐轮重复的加载和逆操作计入T_{cyc}，终点读出另按实际耗时加入[2]。各次记录可以相隔多段传播，所选记录次数与实际经历的循环次数分别追踪。位置变化与相位积累都沿同一历时标定，成为可比较的速度和频率。

在上述固定周期及存续条件下，周期端点的传播相位满足 $\epsilon_j(k) s_N = E_j(k) t_N$，其中 $E_j(k) = f_{\text{act}} \epsilon_j(k)$。它给出按完整历时读取的传播能量。在周期端点之间作有效连续描述时，相应中心速度为$v_g = \partial_k E_j(k)$；分辨单轮内部的运动时，仍须沿实际活动时段及其余作用计算，不能用周期平均替代轮内演化。后文按E_j计算的波包和速度，均采用这一端点或周期尺度上的有效描述。对有质量模式$\mu_j \neq 0$，在正能量分支原点附近采用长波动量$P = k$，记静止能量为E_{0j}，它等于所选对称传播谱的半隙，则

$$
\begin{aligned}
E_{+}(P) &= E_{0j} + \frac{P^2}{2M_{\mathrm{in},\,j}} + O(P^4),\\
E_{0j} &= f_{\mathrm{act}}|\mu_j|.
\end{aligned}
\tag{2.17}
$$

E_{0j}已按完整历时标定，形成产额与资源供给概率决定该分支的准备份额。这里的惯性质量$M_{\mathrm{in},\,j}$由原点曲率确定。以$c_0 = f_{\mathrm{act}} g \ell_x$表示零质量支在原点附近的速度尺度，同一谱给出

$$
\boxed{
\begin{aligned}
\frac{1}{M_{\mathrm{in},\,j}} &= \frac{f_{\mathrm{act}} g^2 \ell_x^2}{|\mu_j|},\\
M_{\mathrm{in},\,j} c_0^2 &= E_{0j}.
\end{aligned}
}
\tag{2.18}
$$

因此在低动量范围内，速度随动量的变化率为$1/M_{\mathrm{in},\,j}$。内部维持所决定的静止能量，也参与决定运动响应；同样的曲率还影响有限谱宽波包的展宽。在均匀传播中，各波数的占据保持，单一传播分支波包的平均群速度随之保持，位置分布仍可改变。完整格点谱保留自身的正弦形式，长波关系在相应范围内使用。

光子的静止质量项为零，位置作用仍然存在[2]。其速度和弥散由实际位置谱及所采用的波数区间确定。装置与物质作用并保存位置区别时，传播便与可读事件联系起来。

第三章　运动的记录

物质与环境或装置交换时，不同传播过程可以在其他自由度中留下区别。装置对这些区别的保存和读出，使运动表现为可比较的位置与时间事件。

3.1　记录判据

传播中留下的区别是否构成完整记录，由以下三个条件共同判定[1,2]。

首先，区别能够辨认。不同过程类别必须对应实际指针中可以无误区分的状态，即不同的正交指针子空间。指针可以由装置或其他环境自由度承载；记录的内容由真实作用所建立的对应关系确定。例如，若指针区分的是物质经过的空间区域，它保存的便是位置区别。

其次，区别实际留下。判断所用的是包含取回与图案重建的完整输出：承载区别的非零分量在这些作用结束后仍须存在。辅助在途中因不同过程而处于不同状态，若最终返回共同准备态并与所选过程解耦，就没有在该辅助上留下这项记录；其他输出是否保存区别，仍按各自的实际状态判断。

最后，区别持续保存。在记录完成至读取的时间窗内，后续作用须保持相应指针标签，使较早留下的区别仍可辨认[3]。承载记录的自由度不再参与后续交换，可以使其免于被取回。

某一部分输出若仍有重叠，不能仅凭这部分输出把物质的相应交叉项置零；是否还保留相干，须把其他相关输出一并计入。物质也可以在没有留下所选记录时继续传播，其相干演化仍影响以后事件的统计。

3.2　位置记录

沿用第二章已制备的物质模式j，设波包在到达探测区域时仍分布于多个位置。装置所分辨的空间范围由自身的准备与作用确定。将有限位置图分成互不相交的区域A，在第二章的逻辑运动空间上，相应投影为

$$\begin{aligned} Q_A &= I_f \otimes I_{\mathrm{mov}} \otimes \sum_{n \in A} |n\rangle\langle n|, \\ \sum_A Q_A &= I. \end{aligned} \tag{3.1}$$

这里的n是运动位置，区域A可包含一个或多个位置分量。Q_A在物质模式和运动取向上取恒等，所辨认的是同一物质的空间分布。第二章采用的加载保持物质的位置地址：位置独立的内部加载与这些投影对易，上型的伴随位置加载也保留物质地址X。令$\widehat{Q_A}$在完整空间中投影物质位于区域A、并在其余因子上取恒等，则

$$\widehat{Q_A}\mathcal{J} = \mathcal{J}Q_A. \tag{3.2}$$

因此按物质位置分辨后，所保留的伴随资源与相关仍属于相应载体。载体之外的输出由完整仪器另行保留。

探测作用将可分辨分量与正交指针关联[1]。作为位置记录的一个理想实现，取完整载体的位置交换暂停、内部维持继续的有限探测区间，长度为t_D。记该区间的内部演化为U_m，它与各Q_A对易。以$|g_D\rangle$为指针准备态，以正交的$|r_A\rangle$保存区域标签，选取满足$V_A|g_D\rangle = |r_A\rangle$的指针酉$V_A$，以位置控制作用$\sum_A \widehat{Q_A}\otimes V_A$连接完整载体与指针，于是在这一准备上得到

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbb{U}_D(\mathcal{J}\psi_j\otimes g_D) &= \textstyle\sum_A \mathcal{J}Q_A U_m\psi_j\otimes r_A,\\ \langle r_B|r_A\rangle &= \delta_{AB}.\end{aligned}} \tag{3.3}$$

一个位置分量经作用关联到对应的指针；同一区域内的分量共享标签。若分辨的是较宽区域，该区域内部的位置相干可以保留。图3-1展示该联合输出。

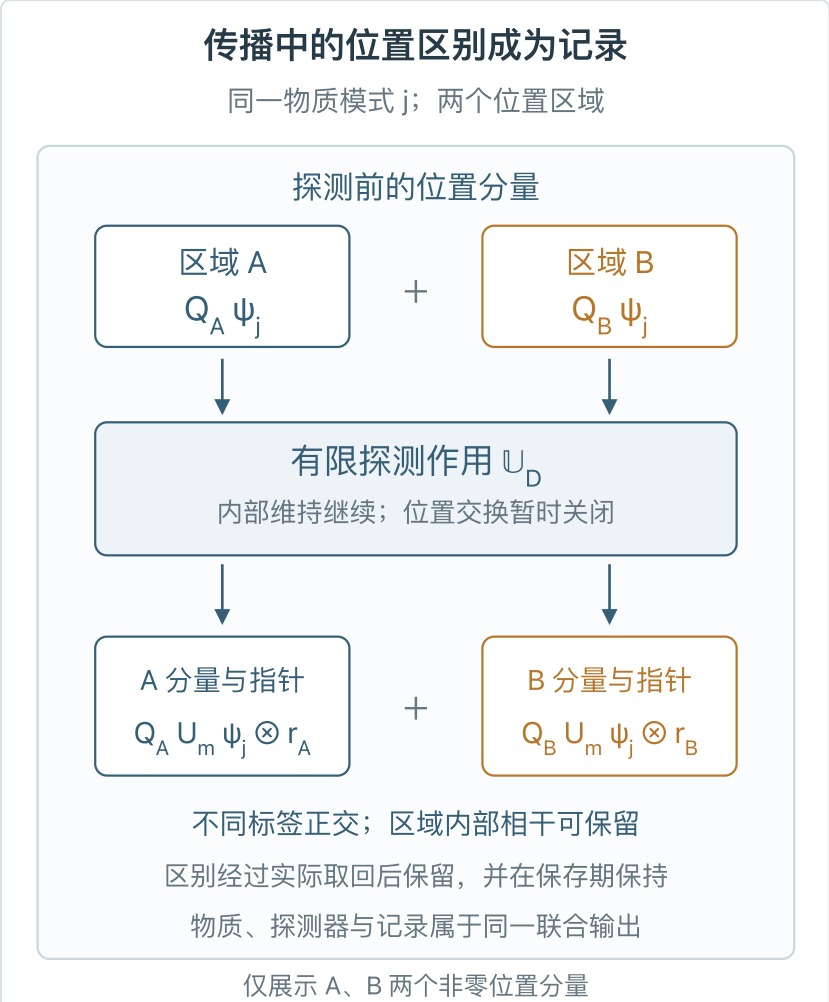


图3-1　传播中的位置区别成为记录。图中展示A、B两个位置区域的非零分量，它们属于同一物质态；经有限探测作用，分别关联到可区分的指针状态。相应区别在后续取回完成后仍须留在输出中，并在读取期间得到保存。图示采用位置交换暂停的理想读出，内部维持及探测耗时均保留；未展示的区域与无响应结果按完整仪器计入。

该指针区别在后续取回及储存期间保持时，探测便满足3.1节的记录判据。装置只能部分区分两个区域时，则须按实际环境末态的重叠保留相应的交叉相干。

维持过程中的通道标签未必分辨运动位置，不能仅将它改名为位置读数。探测区间内若继续开启位置交换，传播一般与位置投影不对易，须使用该区间的联合生成元计算完整输出。

3.3　事件的读数

位置记录留下之后，实际读出识别某个指针结果，并按装置标定赋予空间读数。一次实际读出所识别的结果称为事件[1]。区域标签A所确定的是相应的空间分辨范围；若以区域中心x_A报告位置，区域宽度同时给出这项读数的分辨尺度。

设$\Omega^{\mathrm{out}}(\rho)$为一次实际探测完成后的联合状态，$\Pi_A^{\mathrm{rec}}$为保存结果A的指针投影，并在联合空间记$\widehat{\Pi}_A = I \otimes \Pi_A^{\mathrm{rec}}$。对已经完成作用、此后不再回耦的探测自由度取偏迹，结果对应的条件作用与概率为

$$\boxed{\begin{aligned} \mathcal{J}_A(\rho) &= \mathrm{Tr}_D\left[\widehat{\Pi}_A \Omega^{\mathrm{out}}(\rho) \widehat{\Pi}_A\right], \\ p_A \quad &= \mathrm{Tr}\mathcal{J}_A(\rho). \end{aligned}} \tag{3.4}$$

这里ρ包含后续仍参与作用的物质、背景与辅助，D表示不再与后续系统耦合的探测自由度。各结果的条件作用共同组成量子仪器[4,5]；退出、吸收和无响应等结果须纳入完整统计[1]。对存续载体，通过$\mathcal{J}$识别到逻辑空间，并将该表示中的状态仍记为ρ，理想位置读出化为

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_A(\rho) &= Q_A U_m \rho U_m^\dagger Q_A, \\ p_A \quad &= \mathrm{Tr}(Q_A \rho). \end{aligned} \tag{3.5}$$

第二章的位置分布由此与位置事件联系起来。对纯态ψ_j，这一概率等于区域内各p_n之和。重复相同制备并在相同运行阶段探测，得到相应的位置统计；同一次运行中，位置记录按实际识别出的结果进入历史。

在第二章的完整历时之外，记录还计入实际探测时间。若已加载的物质先经历N轮、每轮历时为T_{cyc}，随后执行一次长度为t_D的探测，则记录完成时刻为

$$t_{\mathrm{read}} = t_0 + N T_{\mathrm{cyc}} + t_D. \tag{3.6}$$

t_0为该次加载完成的时刻，首次准备的耗时计在它之前。实际装置若分辨探测区间内的响应时刻，应采用相应的时间指针；仅有末端结果时，读数保留其探测时间范围。

时间参照同样属于联合过程。两个分量之间的相干可用于建立相位读数[2]：在固定周期和相应存续条件下，若活动本征频率为ϵ_a、ϵ_b，可读相对频率为$\omega_{ab} = f_{\mathrm{act}}(\epsilon_a - \epsilon_b)$。在参照相干非零、频率已标定且相位连续展开的区间内，相位变化对应

$$\Delta t = -\frac{\Delta\tilde{\varphi}_{ab}}{\omega_{ab}}, \qquad \omega_{ab} \neq 0. \tag{3.7}$$

相干矩阵元的实部与虚部通过相应测量设置分别读取，存续份额决定可用样本的统计权重。计时参照若随探测改变了实际运行时序，其频率须按包含探测段的完整过程重新标定；固定周期关系用于满足原时序的区间。相位钟需要实际参照与相干读出。相干相位可通过与参照场的再次作用转为跃迁概率，Ramsey分离振荡场方法给出一项具体实现[6]。装置把这些已标定的时间信息与位置标签相关联，才形成可比较的空间和时间事件。

3.4 连续记录

一次探测完成后，后续运动从它留下的状态继续。对概率非零的结果A，相应条件态为

$$\rho_A = \frac{\mathcal{I}_A(\rho)}{p_A}. \tag{3.8}$$

在前述保留物质载体的理想探测中，模式j继续保持，位置分布被限制到已分辨的区域，区域内部的相干与运动取向仍由ρ_A携带。接下来重新开启的位置作用使用该状态，各位置间的流也由它重新确定。若不按指针结果分组，探测后的状态则为所有结果分量之和；理想读出消除不同区域之间在物质约化态中的相干，因而也会影响后续的传播统计。

设$\mathcal{G}_1$描述制备完成至第一次探测之间的实际传播，$\mathcal{G}_2$描述第一次探测完成至第二次探测之间的传播，两次量子仪器中相应结果的条件作用分别为$\mathcal{I}_A^{(1)}$、$\mathcal{I}_B^{(2)}$。第一次输出接入第二段，得到

$$\boxed{\begin{aligned} \rho_{AB}^{\mathrm{un}} &= \mathcal{I}_B^{(2)} \circ \mathcal{G}_2 \circ \mathcal{I}_A^{(1)} \circ \mathcal{G}_1(\rho_0), \\ p(A,B) &= \mathrm{Tr}\rho_{AB}^{\mathrm{un}}. \end{aligned}} \tag{3.9}$$

ρ_{AB}^{un}为该记录历史的未归一输出，ρ_0为加载后的初态。这里的各段作用定义在足够的联合空间上：仍会参与后续作用的旧背景与辅助继续保留；不再与后续系统耦合的自由度可在保留所选记录标签后取偏迹。采用独立的新探测准备时，上式为量子仪器的顺序复合[1]；更一般的相关准备直接纳入联合状态。

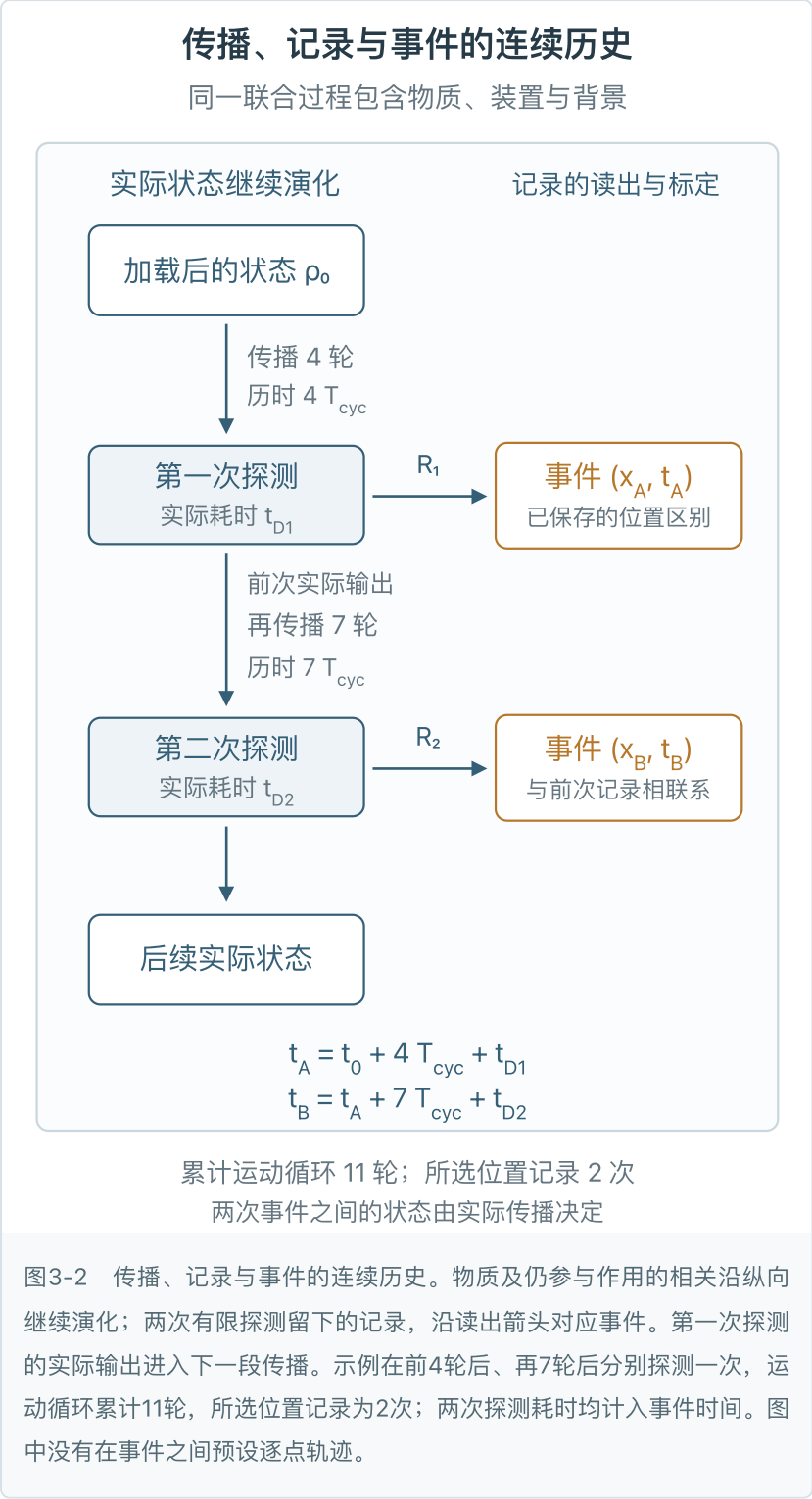


图3-2　传播、记录与事件的连续历史。物质及仍参与作用的相关沿纵向继续演化；两次有限探测留下的记录，沿读出箭头对应事件。第一次探测的实际输出进入下一段传播。示例在前4轮后、再7轮后分别探测一次，运动循环累计11轮，所选位置记录为2次；两次探测耗时均计入事件时间。图中没有在事件之间预设逐点轨迹。

两次事件的相关由第一次记录后的状态决定。把第一段改为不做探测，会改变第二段的输入；将第一次结果忽略，只是汇总已经发生的探测输出。因此，在若干独立试验中分别于不同时刻探测所得的位置分布，与同一次运行中的连续位置记录，通常具有不同的后续统计。第二章的多时刻波包图描述前一种比较，连续事件则按上面的实际历史计算。

随着记录继续产生，已标定的(x_A, t_A)、(x_B, t_B)可以给出两个事件之间的位移和时间间隔。在同一位置坐标范围内，以$(x_B - x_A)/(t_B - t_A)$得到事件间的平均速度，其分辨率受位置范围和时间范围共同限制。这个读数没有补出两次探测之间全部未记录的位置；期间的状态由保留的动力学和相关确定。

当各次记录对应的条件分布持续集中，记录间的展宽和探测所引起的变化在所讨论尺度内得到控制，事件序列才适合用一条平滑轨迹近似。更细的位置分辨也会改变波包的动量组成，不能仅凭记录更加频繁就保证这一近似。宏观物体的集中、环境作用和记录条件将在后续的具体运动现象中一起讨论。

连续追踪还要求原物质在各次作用之间存续。吸收式探测在终点留下记录时，原物质的后续传播可以就此终止；退出后重新形成的激发有自己的形成历史。记录是否保留原物质、是否改变其动量以及能否继续探测，都由相应实际输出决定。

第四章　运动的守恒律

物质与探测器相遇，既可以留下记录，也可以改变后续的运动。第三章中的位置探测可以改变物质的位置分布及相干关系，相应的动量分布也可能改变。探测器、环境和参与控制的自由度共同承担该作用；物质自身的变化，需要放在它们的完整交换中比较。守恒关系由实际动力学保持，并在分辨相应交换量的记录中表现为输入与输出的配平。

4.1　传播中的守恒量

均匀传播中的守恒量由生成元的对易关系确定。

沿用物质模式j与有限位置环的波数k。记P_j为物质模式投影，P_k为包含全部运动取向的波数投影，第二章的生成元满足

$$[h_f, \mathsf{P}_j] = 0, \qquad [h_f, \mathsf{P}_k] = 0. \tag{4.1}$$

所选物质因而在这段传播中保持身份，每个有号波数的总份额也分别保持。运动取向可以在同一个k分量内变化；它参与决定位置流，其翻转不等于把波数k换成−k。对单一传播分支波包，保持的波数权重与固定的传播谱共同保持平均群速度，相对相位仍使位置分布随时间变化。

同一位置环上的差分动量算子为[2]

$$\begin{aligned} \Pi_x &= I_f \otimes I_{\mathrm{mov}} \otimes D_x/\ell_x, \\ \Pi_x(k) &= \frac{\sin(k\ell_x)}{\ell_x}. \end{aligned} \tag{4.2}$$

它与均匀的h_f对易，所以其分布与期望在上述传播中保持。长波范围内$\Pi_x(k)$接近k，才近似为第二章采用的连续动量。有限位置模型中，波数、差分动量和运动取向各有自己的作用，实际读数沿相应标定比较。

传播能量同样由固定作用保持。在第二章固定周期、标量存续的实现中，按完整周期端点比较归一后的传播，生成元为$H_{\mathrm{prop}} = f_{\mathrm{act}} h_f$，其谱为$E_j(k)$。各能量分量的权重保持，位置分布的改变来自分量之间的相对相位。存续概率减少时，这些性质描述仍存续的原物质；退出输出所带走的份额仍属于完整过程。

该传播能量由活动相位和实际历时确定。热交换端点的能量由壳能量算子H_K描述[1]，两者在构造中承担不同作用。将某个传播能差用于实际发射或吸收时，须满足联合生成元与环境能量的相容条件[2]。实际中继交换[2]在共振能荷匹配的两级之间转移振幅，并将媒介归还共同准备。该过程连接传播载体与可比较的交换量；第五章据此构造纠缠对。

4.2　交换中的守恒

交换的参与范围包括仍会返回的辅助、实际接收交换量的环境，以及制备和控制所用的参照。把这些自由度保留在联合过程中，才能确定每一侧改变了多少。

第三章的理想位置探测给出一个直接例子。令$\sigma = U_m \rho U_m^{\dagger}$，汇总全部区域结果后，状态为$\sigma' = \sum_A Q_A \sigma Q_A$。利用迹的循环性，探测前后的物质动量变化为

$$\begin{aligned} \Delta\langle \Pi_x \rangle &= \mathrm{Tr}[\Pi_x(\sigma' - \sigma)] \\ &= \mathrm{Tr}\Big[\Big(\textstyle\sum_A Q_A \Pi_x Q_A - \Pi_x \Big) \sigma \Big]. \end{aligned} \tag{4.3}$$

区域投影一般不与邻位差分动量对易，因此汇总记录后的物质动量可以改变。即使某个准备的平均动量变化恰为零，其动量分布仍可能改变。该变化由探测的实际作用产生；装置怎样承接相应收支，要继续核对完整联合作用。

完整循环的联合能量守恒由实际作用与总能量的对易关系确定[1]。记物质及所保留系统的能量为H_S，全部交换辅助的能量为$H_{\mathcal{E}}$，在相互作用关闭的输入、输出端，总能量为两者之和。对满足该守恒关系的完整作用$\mathbb{U}$，有

$$\boxed{\begin{aligned} &[\mathbb{U}, H_S \otimes I + I \otimes H_{\mathcal{E}}] = 0, \\ &\Delta\langle H_S \rangle \qquad\qquad\quad = -\Delta\langle H_{\mathcal{E}} \rangle. \end{aligned}} \tag{4.4}$$

物质获得的能量来自环境，物质失去的能量进入其他输出。辅助被完整取回时，比较其全部输入与输出；退出或吸收的分量也参加总收支。相互作用尚未关闭时，联合能量还包含相互作用项，不能仅把各侧的自由能量相加。

运动作用还包含有限的开启与关闭。在用给定时序描述控制的实现中，控制可以做功，开启与关闭相互作用所需的能量也须计入[7]。以H_0表示裸能量，以H_{on}表示活动窗的实际生成元，令$D = H_{\mathrm{on}} - H_0$。该固定生成元连接活动前后的状态$\rho$、$\rho'$。取控制向系统输入能量为正，矩形开

启与关闭的功分别为$W_{\mathrm{on}} = \mathrm{Tr}(D\rho)$及$W_{\mathrm{off}} = -\mathrm{Tr}(D\rho')$[2]，它们满足

$$W_{\mathrm{on}} + W_{\mathrm{off}} = \mathrm{Tr}[H_0(\rho' - \rho)]. \tag{4.5}$$

若把控制装置也纳入封闭的联合系统，控制功就由装置侧的能量变化承接。保持物质模式与保持其裸能量属于不同条件，前者本身不会消除这些交换。

动量的转移也须使用实际联合作用。非均匀维持项与Π_x的对易子确定物质所受的冲量[2]；背景均匀时，这一贡献为零。若某个完整交换保持加性总动量$P_{\mathrm{tot}} = P_S \otimes I + I \otimes P_{\mathcal{E}}$，则

$$[\mathbb{U}, P_{\mathrm{tot}}] = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta\langle P_S\rangle = -\Delta\langle P_{\mathcal{E}}\rangle. \tag{4.6}$$

散射中的反冲、装置支撑所承受的冲量，都属于该联合比较。把装置固定在某处，是对其运动作了近似；它对物质施加作用时的动量转移仍须由装置及支撑环境承接。在有限位置环上，联合离散平移对称首先保持总平移的本征相位，即总波数模倒格矢的关系；差分动量的各侧之和是否保持，还要检验对应的联合对易关系。连续长波动量的加法在相应有效范围内使用。

物质种类的变化则由联合单位群荷约束[1]。单位群的乘法特征标（character）是到单位圆的群同态。设χ_S、$\chi_{\mathcal{E}}$为输入、输出分量的确定特征标，实际作用保持总单位群作用时，每个非零转移分量满足

$$\chi_S^{\mathrm{out}}(u)\chi_{\mathcal{E}}^{\mathrm{out}}(u) = \chi_S^{\mathrm{in}}(u)\chi_{\mathcal{E}}^{\mathrm{in}}(u). \tag{4.7}$$

这一关系对全部群元素u成立。物质一侧的内部种类方向可以改变，相应的单位群荷变化由环境承担。若参照带有跨荷相干，就在联合态中保留这些分量，按总荷扇区判断，不能把参照替换成一个确定的荷数。

旋转与角动量按同样的原则处理。实际物质、环境及装置具有相应的空间旋转表示，且联合作用与总旋转生成元对易时，对应的总角动量分量保持。空间运动和物质自旋分别由各自的表示承载，其转移共同计入总量。各物质模式的自旋采用其既定旋转表示[2]，运动取向按第二章的生成元演化。某一方向的探测器可以交换角动量，相应装置自由度须一起保留。

4.3 事件的配平

守恒约束贯穿完整演化，实际记录决定其中哪些交换量能够被分别读出。第三章的位置记录辨认物质出现的区域；若还要得到某次交换的能量差，记录就须分辨对应的能量结果。

在能量分辨的记录过程中[1]，新辅助与保留系统独立，入态为$\rho \otimes \eta_{\mathcal{E}}$；仍会参与后续作用的记忆包含在系统内。辅助准备在能量本征基上为$\eta_{\mathcal{E}} = \sum_i \pi_i |i\rangle\langle i|$，入、出辅助能量分别为$\varepsilon_i$、$\varepsilon_o$。实际分辨这两个标签的条件算子为$J_{oi} = \sqrt{\pi_i}\,\langle o|\mathbb{U}|i\rangle$。联合守恒给出

$$\boxed{H_S J_{oi} - J_{oi} H_S = (\varepsilon_i - \varepsilon_o) J_{oi}.} \tag{4.8}$$

若系统从能量E_a到E_b的矩阵元非零，就有

$$E_b + \varepsilon_o = E_a + \varepsilon_i. \tag{4.9}$$

系统的能量增加与辅助的能量减少逐分量相等。图4-1把一份这样的交换与其记录放在一起。输入为多个能量分量时，各个允许转移仍分别满足这条关系，实际记录按所分辨的标签收集它们。

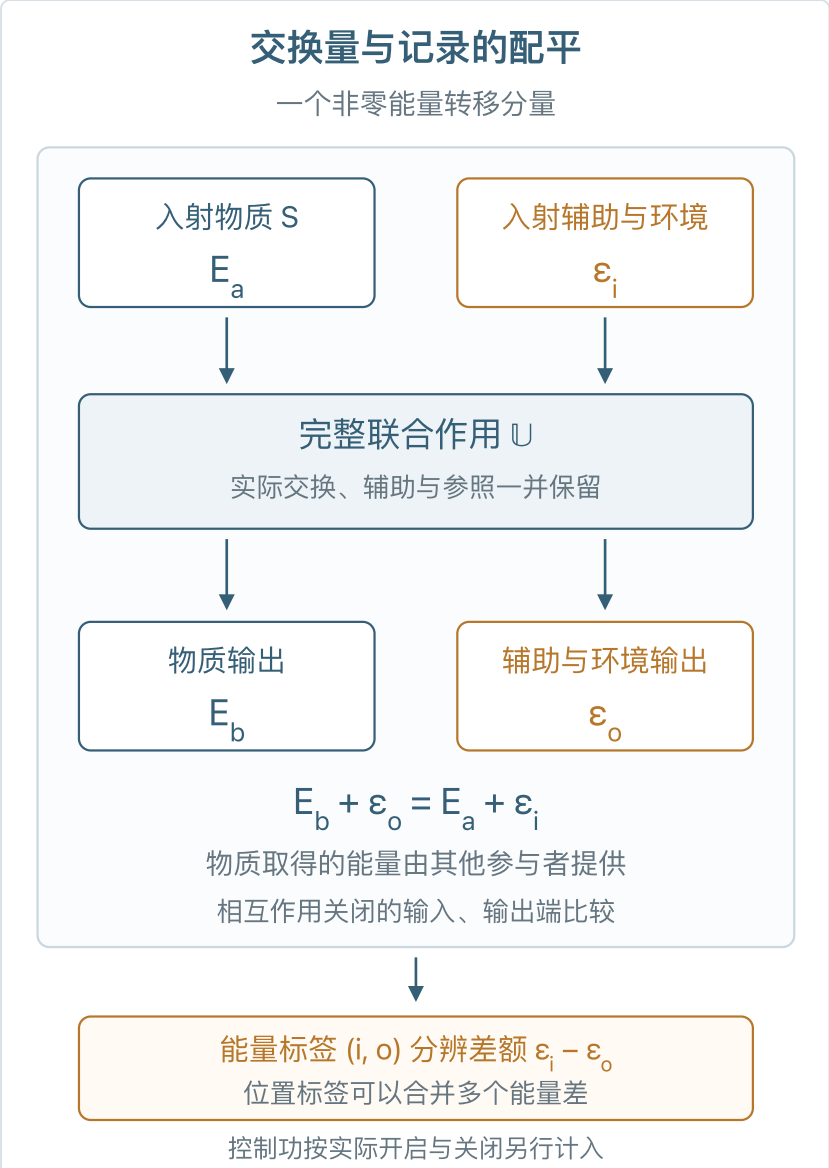


图4-1　交换量与记录的配平。图中选取一个非零能量转移分量，物质与全部交换辅助的输入、输出共同满足总能量守恒。记录若分辨辅助的入、出能量，就确定物质取得的能量差；仅辨认位置的记录可以包含多个能量差。图中的环境包括该守能实现实际参与的装置、辅助及参照。由外部给定时序的控制，其能量收支另按4.2的实际作用计算。

对已分辨能量差q_r的结果r，第三章所定义的条件作用$\mathcal{J}_r$可由条件算子$J_{r\ell}$表示，各算子满足$[H_S, J_{r\ell}] = q_r J_{r\ell}$。以$F_r = \sum_\ell J_{r\ell}^\dagger J_{r\ell}$为相应效应算子，$p_r = \mathrm{Tr}(F_r\rho) > 0$。将对易关系与其伴随合用，得到

$$\begin{aligned} [H_S, F_r] &= 0, \\ \sum_\ell J_{r\ell}^\dagger H_S J_{r\ell} &= H_S F_r + q_r F_r. \end{aligned} \tag{4.10}$$

对输出$\mathcal{J}_r(\rho) = \sum_\ell J_{r\ell}\rho J_{r\ell}^\dagger$取能量迹，再除以该结果的概率，便有

$$\boxed{\langle H_S\rangle_{\mathrm{out}|r} = \frac{\mathrm{Tr}(H_S F_r \rho)}{p_r} + q_r.} \tag{4.11}$$

右侧第一项是按同一结果筛选的入射能量均值。它与该结果下的出射均值比较，差额才是q_r。若把筛选后的出射平均值与全部入射物质的平均值直接相减，还会混入选择不同入射分量的影响。

记录把多个能量差合为同一个标签时，该标签一般不再确定唯一的q_r，须保留内部各分量或比较相应条件均值。第三章的一个位置标签通常属于这种情况。守恒仍限制全部允许输出，能否逐事件读出确定的交换量，则由记录的分辨能力决定。动量和群荷的配平同样使用各自实际分辨的结果，不给一次位置响应附加未经记录的完整运动数据。

沿连续记录汇总全部结果时，各次交换的收支相加，中间状态的贡献相消，只留下起点、终点以及环境和控制的净变化。只选存续或某类探测结果时，则沿该条件历史比较，退出与未选结果仍保留在完整统计中。

不同准备、相互作用和记录方式所造成的运动变化，可以通过干涉、隧穿、纠缠与宏观轨迹进一步比较。

第五章　运动的现象

单个电子在探测器上留下离散的落点，石块的运动则呈现为连续的弧线。从电子的飞行到石块的下落，物质都在保持自身结构的同时传播，并在与其他物质的作用中留下记录。传播中的相位、作用中保存的区别以及记录后的状态，共同决定了落点的分布和连续轨迹出现的条件。日常的运动由量子的运动构成。

5.1　量子基本运动

电子枪把电子逐个发射进真空，远处的探测器逐次响应。每次响应留下一个位置结果，许多次相同准备的结果形成位置分布；改变飞行时间，落点的分布随之移动或展宽。电子在途中怎样运动，与探测器最后留下什么记录，需要在这一完整过程中联系起来。

电子在传播中保持自身的内部结构[2]，其位置振幅依第二章的动力学演化；不同位置分量共同属于该电子态。到达探测器后，电子与装置作用，使响应区域的区别被保存，形成第三章的记录。吸收屏还可以在留下落点的同时终止原电子的传播。

出发与到达之间仍有位置振幅及其相干演化。途中未作位置记录时，末端落点不提供一串已测得的中间位置；若加入途中探测，电子从探测留下的状态继续传播，后续落点也随之改变。比较不同飞行时间的独立实验，与连续追踪同一个电子，因而采用不同的记录历史。

该实验统计由第二、三章的传播与探测直接相接。以ρ_0为相同的准备，$\mathcal{G}_t$为飞行至时刻t的实际演化，$\mathcal{I}_A$为探测区域A的记录作用，先传播，再取该结果的份额，得到

$$p(A;t)=\mathrm{Tr}\left[\mathcal{I}_A\left(\mathcal{G}_t(\rho_0)\right)\right]. \tag{5.1}$$

改变飞行时间即可比较不同传播时刻的末端分布。逐电子响应积累成干涉分布的实验，将单次局域探测与重复准备的统计联系起来[8]。

电子源将波包准备在较窄区域时，需要多个波数分量共同组成它。单一波数的空间相位遍及整个位置环，模长处处相同；多个分量在准备区域相长、在其他区域相消，才形成局域分布。位置与波数分布由同一份振幅的Fourier展开联系，不能同时任意集中。相应长波范围中的动量不确定性，已经包含在电子到达探测器之前的准备中。

这一限制可以直接在第二章的有限位置模型中计算。以$\psi_n = \chi_n(0)$表示所选准备的位置振幅，$\widehat{\psi}_k$为其离散Fourier变换。令N_x、N_k分别为归一振幅在位置与波数表示中的非零振幅分量的数目，位置总数取$L \geq 3$。Fourier变换矩阵的每个矩阵元的模为$L^{-1/2}$，对位置和使用Cauchy不等式，有

$$\| \widehat{\psi}_k \|^2 \leq \frac{N_x}{L} \sum_n \| \psi_n \|^2 = \frac{N_x}{L}. \tag{5.2}$$

再对振幅非零的波数分量求和，归一化给出

$$\boxed{1 = \sum_k \| \widehat{\psi}_k \|^2 \leq \frac{N_k N_x}{L}, \qquad N_x N_k \geq L.} \tag{5.3}$$

上式是有限Fourier变换的支撑不确定关系[9]。内部取向存在时，对其向量范数使用同一证明。源将电子限制在更少的位置分量内，就必须使用更多传播分量；它们之间的相位关系决定局域准备，而探测尚未发生。

实际波包可以在许多位置保留很小的尾部，其集中程度还要用标准差衡量。沿用第二章的均匀位置标定和第四章的差分动量，取

$$X = \ell_x \sum_{n=0}^{L-1} n |n\rangle\langle n|, \qquad \Pi_x = \frac{S_x^\dagger - S_x}{2i\ell_x}. \tag{5.4}$$

位置坐标在$L-1 \leftrightarrow 0$处有一接缝。记$W_\partial = |0\rangle\langle L-1|$，内部各边的位置增量为$\ell_x$，越过接缝时为$-(L-1)\ell_x$，故原位移直接给出

$$\begin{aligned} [X, S_x] &= \ell_x S_x - L\ell_x W_\partial, \\ [X, S_x^\dagger] &= -\ell_x S_x^\dagger + L\ell_x W_\partial^\dagger. \end{aligned} \tag{5.5}$$

令$C_\ell = (S_x + S_x^\dagger)/2$、$B_\partial = L(W_\partial + W_\partial^\dagger)/2$，代入差分动量得到有限环上的精确关系

$$\boxed{[X, \Pi_x] = i(C_\ell - B_\partial).} \tag{5.6}$$

对任一给定时刻的归一态，以$\langle A \rangle = \mathrm{Tr}(\rho A)$记期望，令$\delta X = X - \langle X \rangle$、$\delta\Pi_x = \Pi_x - \langle \Pi_x \rangle$，并定义对称协方差$C_{X\Pi} = \frac{1}{2}\langle \delta X \delta\Pi_x + \delta\Pi_x \delta X \rangle$。对正半内积$\langle A, B \rangle_\rho = \mathrm{Tr}(\rho A^\dagger B)$使用Cauchy不等式，有

$$\begin{aligned}\sigma_X^2\sigma_{\Pi_x}^2 &\geq |\langle \delta X \delta \Pi_x \rangle|^2,\\ \langle \delta X \delta \Pi_x \rangle &= C_{X\Pi} + \tfrac{i}{2}\langle C_\ell - B_\partial \rangle.\end{aligned} \tag{5.7}$$

因此，保留协方差的Schrödinger – Robertson关系[10,11]在原有限模型中写为

$$\boxed{\sigma_X^2\sigma_{\Pi_x}^2 \geq C_{X\Pi}^2 + \tfrac{1}{4}\langle C_\ell - B_\partial \rangle^2.} \tag{5.8}$$

这也适用于内部取向与位置相关的态及混态；上述位置算符在其他因子上乘恒等。以w_k表示该态的波数人口，p_n表示位置人口。由于$C_\ell(k) = \cos(k\ell_x)$，态的正性给出

$$\begin{aligned}\varepsilon_k &= 1 - \langle C_\ell \rangle = \textstyle\sum_k [1 - \cos(k\ell_x)] w_k,\\ \varepsilon_\partial &= L\sqrt{p_0 p_{L-1}}\,, \qquad |\langle B_\partial \rangle| \leq \varepsilon_\partial.\end{aligned} \tag{5.9}$$

第一项衡量有限波长的修正，第二项控制接缝的影响。记$a_+ = \max(a, 0)$，由上式得到直接约束两种宽度的下界

$$\boxed{\sigma_X \sigma_{\Pi_x} \geq \tfrac{1}{2}(1 - \varepsilon_k - \varepsilon_\partial)_+.} \tag{5.10}$$

若态的波数支撑位于$|k\ell_x| \leq \delta$的窗口内，其中$0 < \delta < \pi/2$，则$\varepsilon_k \leq 1 - \cos\delta \leq \delta^2/2$。远离接缝的局域长波包因而具有接近1/2的下界。两项修正均需控制：均匀零波数态虽然有$\varepsilon_k = 0$，其$\langle B_\partial \rangle = 1$恰好抵消$\langle C_\ell \rangle = 1$，与动量宽度为零相容。

对光滑局域包络作格点采样，令格距缩小并使接缝远离支撑，中心差分趋于$P = -i\partial_x$，位置、动量方差及协方差同时收敛，得到

$$\boxed{\sigma_X^2\sigma_P^2 \geq C_{XP}^2 + \tfrac{1}{4}, \qquad \sigma_X\sigma_P \geq \tfrac{1}{2}.} \tag{5.11}$$

这里$C_{XP} = \frac{1}{2}\langle \delta X \delta P + \delta P \delta X \rangle$是连续包络的协方差；恢复单位后，乘积下界为$\hbar/2$。在上述受控连续极限中，这正是位置—动量不确定性原理。同一准备态的位置分布与动量分布不能同时任意集中；位置标准差越小，动量标准差的允许下限越大。两种标准差分别刻画相同准备在位置与动量读出下的统计分布，这一限制对纯态同样成立。

因此，位置—动量的不确定性在探测发生之前已包含于所准备的物质态中。原位移、差分动量与态的正性共同给出上述定量关系；附录A.5给出采样极限、波数动量的比较及传播中接缝误差的控制。准备的宽度受到这一关系约束，随后各传播分量的相位演化决定这些宽度怎样随时间改变。

电子离开源后，各波数分量按自己的传播相位演化。群速度有差别时，原先集中在一起的分量逐渐分开，较晚探测所得的落点范围便可更宽。第二章的色散曲率决定该速度差：给定动量宽度时，惯性越大，速度分散越小。

以第二章标量返回过程中的归一存续波包为例，取正能量分支，并使传播保持在上述连续包络及二次色散适用的窗口内。此时$E(P)\simeq E_0+P^2/(2M_{\mathrm{in}})$。包络上的$X$与$P=-i\partial_x$满足$[X,P]=i$，均匀传播给出$\dot{P}\simeq 0$、$\dot{X}\simeq P/M_{\mathrm{in}}$，积分得到

$$X(t)\simeq X(0)+\frac{t}{M_{\mathrm{in}}}P(0). \tag{5.12}$$

减去期望值，便有$\delta X(t)\simeq \delta X(0)+t\delta P(0)/M_{\mathrm{in}}$。将它平方并取初态期望，以$C_{XP}$记初态的对称协方差，位置方差满足

$$\begin{aligned}\sigma_X^2(t)\simeq{}&\sigma_X^2(0)+\frac{2t}{M_{\mathrm{in}}}C_{XP}\\&+\frac{t^2}{M_{\mathrm{in}}^2}\sigma_P^2(0).\end{aligned} \tag{5.13}$$

三项依次来自原有位置方差、初始位置与动量相关，以及不同动量分量的速度差。初始位置与动量无相关时，电子的落点分布随飞行时间展开；有初始相关的波包也可以先收窄再展开。向两侧对称展开的准备可以没有净位移，平均位置保持不变，落点范围却继续变化。

云室中的径迹由粒子沿途留下的局部作用组成。带电粒子经过气体，可以使原子或分子电离；离子促使过饱和蒸气凝结，微小液滴将这些区别放大成可见的径迹。球对称的出射准备允许粒子向各个方向传播，而同一条径迹中相继出现的位置彼此相关。这个关联需要从粒子与原子的共同演化中求出。

沿用前文的低速连续描述，以单电子中性原子为例。设入射α粒子相对于原子质心的位置为$\boldsymbol{u}$，电子相对于原子核的位置为$\boldsymbol{r}$。从同一电荷储能[12]中取出两者的交叉项，得到

$$V_{\alpha A}(\boldsymbol{u},\boldsymbol{r})=g\left[\frac{1}{|\boldsymbol{u}+\epsilon\boldsymbol{r}|}-\frac{1}{|\boldsymbol{u}-b\boldsymbol{r}|}\right]. \tag{5.14}$$

其中$g=2\kappa$，κ为原电荷连接的静电系数，$\epsilon=m/(M_N+m)$，$b=M_N/(M_N+m)$；m与M_N分别为电子和核的质量。两项分别来自α粒子与原子核、电子的作用，原子质心的反冲也保留在同一过程中。

这一作用在原子初末态之间的矩阵元

$$W_{f0}(\boldsymbol{u})=\langle f|V_{\alpha A}(\boldsymbol{u},\boldsymbol{r})|0\rangle. \tag{5.15}$$

决定实际跃迁。对球对称基态到三个$2p$态的激发，原子波函数给出的Fourier矩阵元使总跃迁强度随转移动量的增大而下降。激发能决定最小动量转移，偏离前向则进一步增大转移动量，因而削弱跃迁。

两原子相继激发时，联合振幅同时包含“先作用于第一原子”和“先作用于第二原子”两种次序。每种次序都由第一次跃迁、其后的原三维传播以及第二次跃迁相接。以第一种次序为例，在弱碰撞、窄带、重慢原子中心及有效作用区域的局部远场展开中，第一次跃迁的角度因子为$\tilde{W}_{f0}(\boldsymbol{q})=\int d^3u\,W_{f0}(\boldsymbol{u})e^{i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{u}}$，其中

$$\begin{aligned}\boldsymbol{q}&=k_0\widehat{\boldsymbol{a}}_1-k_1\widehat{\boldsymbol{a}_2-\boldsymbol{a}_1},\\ q^2&=(k_0-k_1)^2+4k_0k_1\sin^2\frac{\theta}{2}.\end{aligned} \tag{5.16}$$

这里源位于原点，两个原子中心位于$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$，$\theta$为两段传播的夹角，$k_0,k_1$由跃迁前后的实际能量确定。有效作用范围同时计入过渡电荷的长程尾。单次损能较小时，k_1接近k_0，较大的激发份额集中在较小的转向角。第二原子再作用于这一出射振幅，使两次激发的位置倾向于沿同一向外方向排列。两种次序在完整振幅中相加，各方向的初始叠加也继续保留。

这给出了两次局部激发的方向相关，与Mott所讨论的问题相接[13]。实际跃迁矩阵元与两次作用的展开见附录A.3。实际云室中，电离与后续凝结进一步把局部作用放大为可见液滴；较大或累积的动量交换则使径迹弯曲。径迹的方向由相继作用形成，球对称的初始准备无须预先选择其中一条射线。第三章的条件历史描述这些记录的接续，各方向的记录历史仍参加完整统计。

云室把沿途的区别保存为径迹，双缝则显示两路传播的相位在有无路径记录时怎样影响末端落点。

5.2 双缝干涉

电子源逐个发射电子，电子通过两条狭缝后抵达屏。每次响应只有一个落点，许多落点却累积成疏密相间的条纹[14]；在缝处加入能够完整保存路径区别的探测作用，双缝干涉条纹便消失。条纹的形成与消失，都要从电子通过装置的过程解释。

从源到挡板，电子仍按上一节的方式传播。挡板、路径探测器和屏同样由物质构成。电子与挡板的局部作用将一部分振幅送入反射、吸收或其他输出，经开口通行的分量继续到达屏；屏再把响应区域的区别保存下来。反射、吸收和未响应均参加完整统计。

先取相干保持的同一纯准备，两缝同开，且两路在其他未读出自由度中留下共同状态。混合准备则按各准备份额平均相应概率。到达屏位置x的两路振幅记为$A_1(x), A_2(x)$，它们共同给出该处的响应概率，

$$\boxed{p_0(x) = |A_1(x) + A_2(x)|^2.} \tag{5.17}$$

将$A_i = |A_i| e^{i\varphi_i}$代入，取$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$，便有

$$\begin{aligned} p_0(x) = {} & |A_1|^2 + |A_2|^2 \\ & + 2|A_1||A_2|\cos\Delta\varphi(x). \end{aligned} \tag{5.18}$$

两路在传播中积累不同相位。在一些屏位置，两路相长，电子落点较多；在另一些位置，两路相消，落点较少。计算实际条纹间距时，采用已标定的二维传播几何及相位随路径长度积累的关系；第二章的一维环说明沿一个方向的传播，本身不固定这套实验几何。近似单色的入射波抵达近轴远场屏，以d为缝距、L_s为屏距、k为波数。近轴路程差为$\Delta r \simeq dx/L_s$，乘波数得到相位差；相邻亮纹的相位差再增加2π，所以

$$\Delta\varphi(x) \simeq \frac{kdx}{L_s}, \qquad \Delta x \simeq \frac{2\pi L_s}{kd}. \tag{5.19}$$

传播的相位关系由此决定条纹间距。关闭一条缝会改变装置，单缝结果须按关闭后的作用计算；两缝同开的交叉项来自同一实际装置中的两路。

在缝处加入路径探测，电子便多经历一次与探测器的作用。例如，两个开口附近的探测单元分别响应，把经过哪一开口的区别保存在不同指针中。以$|D_0\rangle$表示装置准备，两路分量继续通行，同时分别留下记录，

$$\begin{aligned} |1\rangle|D_0\rangle &\mapsto |1\rangle|D_1\rangle, \\ |2\rangle|D_0\rangle &\mapsto |2\rangle|D_2\rangle. \end{aligned} \tag{5.20}$$

D包含全部未读出的内部、装置和环境自由度。指针能够无误辨认两路，要求记录支撑正交，即上述纯态表示中的$\langle D_2|D_1\rangle = 0$。该区别在完整作用后留下，并在电子继续往屏传播时保存，才满足第三章的记录判据。

电子的两路分量依然可以抵达同一屏位置x，但它们分别关联着记录D_1和D_2。以路径探测后实际抵达屏的振幅仍记为A_1, A_2，同一位置的完整未读出向量为

$$|\Phi(x)\rangle = A_1(x)|D_1\rangle + A_2(x)|D_2\rangle. \tag{5.21}$$

屏只分辨x，对这些输出求和，等于计算该向量的范数平方。记$\gamma(x) = \langle D_2|D_1\rangle$，展开得到

$$\begin{aligned} p(x) &= \langle \Phi(x)|\Phi(x)\rangle \\ &= |A_1|^2 + |A_2|^2 \\ &\quad + 2\mathrm{Re}\left[A_1 \bar{A}_2 \gamma(x)\right]. \end{aligned} \tag{5.22}$$

同一条交叉项同时包含两路的传播相位与未读出状态的重叠。完整路径记录使$\gamma = 0$，于是

$$\boxed{p_{\mathrm{rec}}(x) = |A_1(x)|^2 + |A_2(x)|^2.} \tag{5.23}$$

某些位置的额外增强和另一些位置的额外压低不再出现，双缝条纹因此消失；两路各自的衍射分布仍可保留。即使无人查看探测器，已经保存的区别也仍然存在。汇总记录不会使装置恢复到共同状态，完整联合态中的相干因而不再表现为该屏位置分布的交叉项。

路径探测只能部分区分两路时，装置输出仍有重叠，屏上就保留相应的交叉项。在两路幅度与$|\gamma|$近似固定的一段条纹中，相位取相长、相消时分别得到最大与最小强度；两者的差除以和给出可见度

$$\mathcal{V} = \frac{p_{\max} - p_{\min}}{p_{\max} + p_{\min}} = \frac{2|A_1||A_2||\gamma|}{|A_1|^2 + |A_2|^2}. \tag{5.24}$$

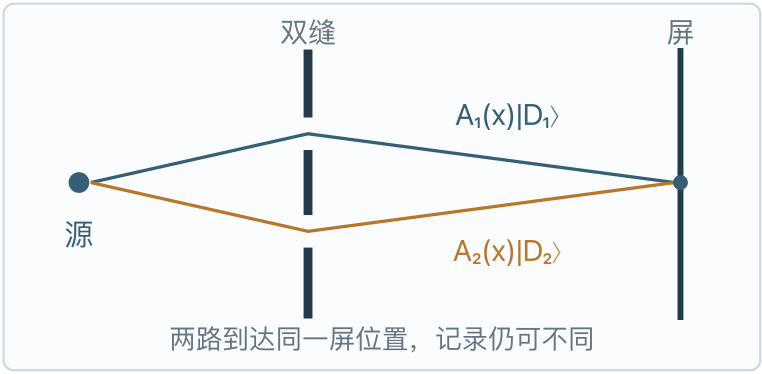
两路等强时，$\mathcal{V} = |\gamma|$。这一关系体现了路径可区分性对干涉可见度的限制[15]。图5-1比较从不可区分到完整路径记录的变化；实际探测若同时改变传播相位或交换动量，这些变化也随同计入两路振幅。

若装置能够对保存区别的完整自由度作互补读出，可改在$|D_{\pm}\rangle = (|D_1\rangle \pm |D_2\rangle)/\sqrt{2}$ 这一基底下测量正交纯记录。将$|\Phi(x)\rangle$投向这两个结果，得到联合概率

$$p(x, \pm) = \tfrac{1}{2}|A_1(x) \pm A_2(x)|^2. \tag{5.25}$$

这一互补读出对应量子擦除的条件分组[16]；关联光子的符合探测提供了相应实验实现[17]。两组具有相反的干涉项，相加后仍为$|A_1|^2 + |A_2|^2$。因此分组能显出条纹，汇总屏分布却不因此改变；已经丢失或无法控制的记录自由度不能凭形式换基便被擦除。粗位置读出或相位平均也可能削弱条纹，需与实际路径记录区分。双缝的两种情形中，屏都逐次留下局域落点；两路相位是否能共同影响落点概率，取决于传播时留下了怎样的路径区别。

路径区别与屏上条纹



完整路径记录后的屏统计

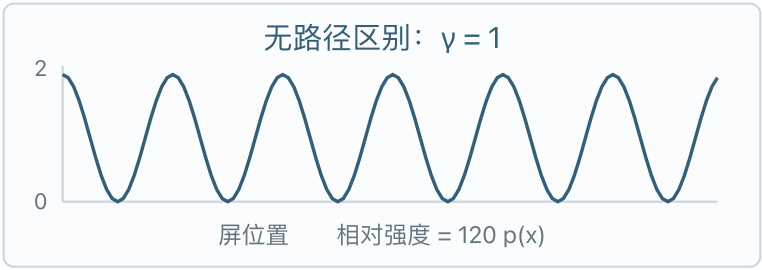
位置 x · 记录 D_1

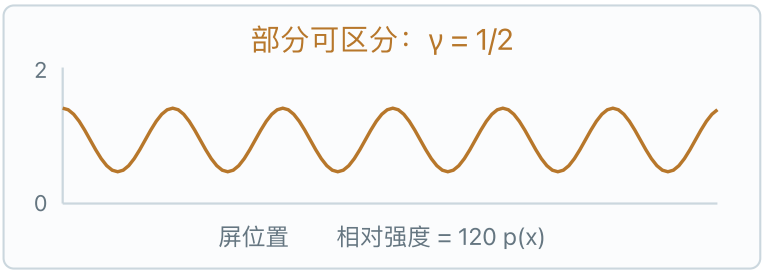
位置 x · 记录 D_2

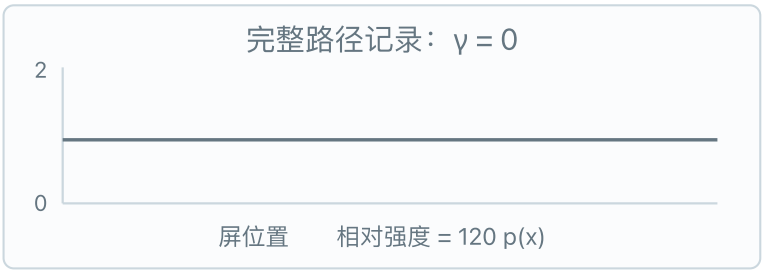
可无误区分：$\langle D_2|D_1\rangle = 0$

屏只统计 x：$|A_1|^2 + |A_2|^2$

交叉项消失，两路各自的传播仍保留







同一两路强度与相位；仅改变未读出状态的重叠

图5-1　路径区别与屏上条纹。两路抵达同一屏位置时，仍可关联不同记录；完整记录正交，屏汇总后便没有路径交叉项。下方保持两路强度与相位不变，只改变重叠γ；图中采用 $p_m = [1 + \gamma\cos(2\pi qm/L)]/L$，

$L=120, q=6$，$\gamma=1, 1/2, 0$，三份概率均归一。平坦的无条纹曲线来自所取等强示例，实际装置还保留各路的衍射包络。

5.3　隧穿

扫描隧道显微镜的针尖与导电样品之间隔着很窄的真空间隙，施加偏压后仍可测得电流，电流对间隙宽度十分敏感[18]。入射电子的能量低于间隙所对应的势垒高度，彼端却仍有响应；这种透射来自电子在势垒内外的完整传播。

电子携带位置波包抵达势垒，与该区域的物质或背景作用，分出反射和继续向前的分量。在第二章正能量分支的长波范围内，实际局部能量改变可由静态势$V(x)$表示；背景对维持频率的调制给出一类局部势能[2]，具体装置则使用自己的实际作用。在弱势、单一传播分支及所需空间缓变范围内，动能为$P^2/(2M_{\mathrm{in}})$。对包络的Fourier展开逐项求导，有

$$-\partial_x^2 \sum_k a_k e^{ikx} = \sum_k k^2 a_k e^{ikx}. \tag{5.26}$$

二次动量项因此在位置表示中成为$-\partial_x^2/(2M_{\mathrm{in}})$，局部能量改变则乘在该处包络上。减去共同静止能量后，电子的定态包络满足

$$\left[-\frac{1}{2M_{\mathrm{in}}}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right]\psi(x) = \mathcal{E}\psi(x), \tag{5.27}$$

其中$\mathcal{E}$为相对于静止能量的入射能量。垒外的分量按传播相位振荡；在高度$V_0 > \mathcal{E}$的近似常值平台内，将方程移项得到$\psi'' = \kappa^2\psi$，其中$\kappa = \sqrt{2M_{\mathrm{in}}(V_0 - \mathcal{E})}$。特征根为$\pm\kappa$，所以平台内的完整解为

$$\psi(x) = B_+ e^{\kappa x} + B_- e^{-\kappa x}. \tag{5.28}$$

入射波长和垒内衰减长度都须落在该有效运动范围内，特别是$\kappa\ell_x \ll 1$。

电子在彼端出现的份额，要把左侧的入射与反射、垒内的两项分量、右侧向外传播的分量一同匹配。先计算它们承载的概率流。对上述有效方程，流为

$$j = \frac{1}{M_{\mathrm{in}}}\mathrm{Im}(\psi^{*}\psi'). \tag{5.29}$$

对x求导，$\psi'^{*}\psi'$为实数；再代入实静态势下的$\psi'' = 2M_{\mathrm{in}}(V-\mathcal{E})\psi$，便有

$$\partial_x j = \frac{1}{M_{\mathrm{in}}}\mathrm{Im}(\psi^{*}\psi'') = 0. \tag{5.30}$$

流在各位置保持同一数值。在平台内代入两指数解，两个模方项均为实数，只有混合项贡献虚部，得到

$$j = -\frac{2\kappa}{M_{\mathrm{in}}}\mathrm{Im}(B_{+}^{*}B_{-}). \tag{5.31}$$

任一单指数分量的净流为零。有限势垒两侧的连接确定两项分量的复系数及相对相位，完整解可以承载非零流。右侧探测器读取的，正是该向外传播的输出。

静态、弹性作用中，透射电子保持原来的能量，毋须临时取得超过垒高的能量。没有其他输出时，反射与透射合计为全部入射流；方向改变的动量由势垒及支撑承担。若装置还发生吸收、非弹性交换或控制做功，便按第四章计入相应收支。

现在保持入射准备和两侧界面不变，将势垒平台加宽。把两侧实际过渡区的线性匹配分别记为C_L、C_R，它们由同一有效方程的解及导数连接确定。各侧振幅在对应界面处计相位；平台两指数从左端到右端分别乘$e^{\kappa a}$、$e^{-\kappa a}$。总匹配为

$$\begin{aligned}\mathsf{P}(a) &= \mathrm{diag}(e^{\kappa a}, e^{-\kappa a}),\\ \mathsf{M}(a) &= \mathsf{C}_R\mathsf{P}(a)\mathsf{C}_L.\end{aligned} \tag{5.32}$$

取左端入射幅度为1、反射幅度为r，右端只有向外透射幅度t而无从右入射的分量，两端条件写成

$$\begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix} = \mathsf{M}(a)\begin{pmatrix} 1 \\ r \end{pmatrix}. \tag{5.33}$$

第二行先给$r = -\mathsf{M}_{21}/\mathsf{M}_{22}$，代回第一行，得到

$$t = \mathsf{M}_{11} + \mathsf{M}_{12}r = \frac{\det\mathsf{M}}{\mathsf{M}_{22}}. \tag{5.34}$$

两界面固定时，$d=\det M=\det C_R \det C_L$不随a改变，而$M_{22}=\alpha e^{\kappa a}+\beta e^{-\kappa a}$，其中$\alpha,\beta$由界面决定。因此

$$t(a)=\frac{d}{\alpha e^{\kappa a}+\beta e^{-\kappa a}}. \tag{5.35}$$

在$\alpha\neq 0$、$\kappa a\gg 1$且$|\beta/\alpha|e^{-2\kappa a}\ll 1$时，$t(a)\simeq (d/\alpha)e^{-\kappa a}$。若两侧单位幅度入射与透射模的正向流速为$u_L,u_R$，透射率是流比$T=(u_R/u_L)|t|^2$，于是

$$\boxed{T(a)\simeq Ce^{-2\kappa a}.} \tag{5.36}$$

其中$C=(u_R/u_L)|d/\alpha|^2$。透射率的前因子和指数由同一两端匹配得到：平台增加Δa时，透射率的主导项再乘$e^{-2\kappa\Delta a}$。图5-2展示间隙增大怎样压低彼端输出。缓变势垒在远离转向点、$|\kappa'(x)|\ll \kappa(x)^2$的区域，相应主导指数为$\exp[-2\int\kappa(x)dx]$，两端过渡仍由同一匹配确定。

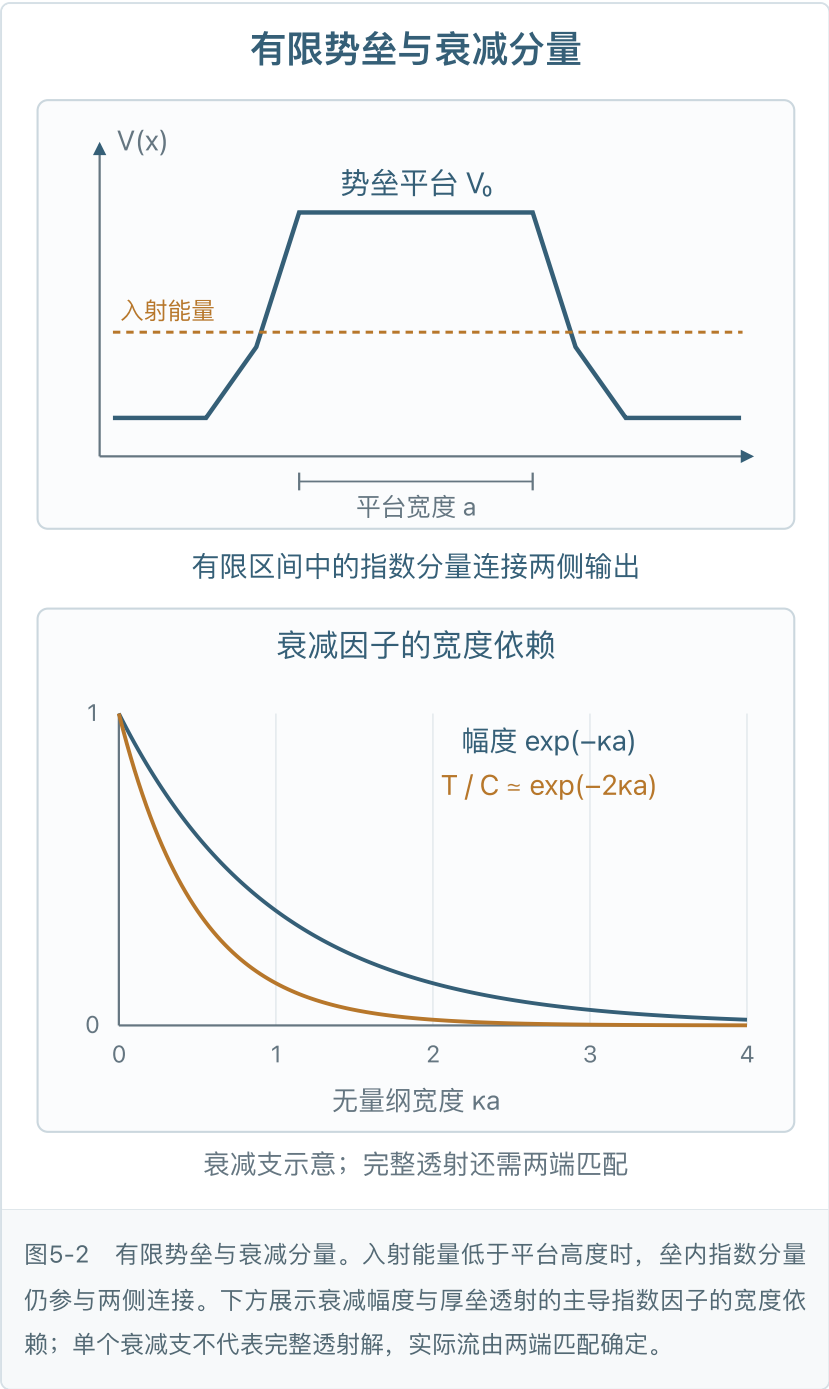


图5-2　有限势垒与衰减分量。入射能量低于平台高度时，垒内指数分量仍参与两侧连接。下方展示衰减幅度与厚垒透射的主导指数因子的宽度依赖；单个衰减支不代表完整透射解，实际流由两端匹配确定。

在针尖与样品之间，许多实际占据的入射态共同贡献电流。偏压、势垒性质及其他条件保持时，拉开间隙会减小这些态的透射，使电流下降；靠近则增大透射。具体电流仍取决于入射占据与装置的势能，扫描隧道显微镜的微观理论还把电流与针尖附近的样品电子态联系起来[19]。针尖的位移改变两侧的传播连接，彼端收集到的电子随之增减，垒内的衰减便通过电流的变化显现。

5.4 纠缠

两份物质经过共同作用后分开传播，两端各自记录结果。只看一端，无法据此读取另一端选择了什么操作；把两端记录按同次准备配对，关联却能够显现。

中继交换通过暂存、部分交换及逆向取回产生这样的物质对[2]。取两个持续载体A、B，各有可访问的正交模式0、1，各端的源与辅助共同处于固定准备，并与本端逻辑输入因子化；已有记录在本次交换中保持旁观。以$\mathcal{J}_{AB}$表示两载体的联合加载，媒介C从$|u\rangle_C$出发。实际完整作用$\widehat{W}$在全部两级输入上满足

$$\widehat{W}\mathcal{J}_{AB}(\psi\otimes u_C)=\mathcal{J}_{AB}(V_\theta\psi\otimes u_C), \tag{5.37}$$

其中$\mathcal{J}_{AB}$在媒介上取恒等，V_θ保持00、11，并在10、01之间作相干交换。从输入$|10\rangle$得到

$$\boxed{|\Psi_\theta\rangle=\cos\theta|10\rangle+\sin\theta|01\rangle.} \tag{5.38}$$

0、1都属于保留的物质载体，0不表示退出。交换角θ由实际强度和作用时长确定；中继返回共同准备，不保存两项的区别。两项系数都非零时，该纯态不能分成两个独立的单端态。两份物质随后各自携带位置波包向不同区域传播；在完整两端系统的局部酉演化下，距离增加不消除纠缠，内部读数的关联则仍会受到本地运动和环境作用的影响。

先取相干保持的等幅对，即$\theta=\pi/4$。两端都读取0、1模式时，一端读到1，另一端便读到0，两种分配各占一半。若源只是随机选择“10”或“01”分别发出，也能得到同样的反相关；要辨认两项之间保留的相干，需要改变读出。

保持物质对的准备不变，让两端装置读取两模式的相干叠加$|\pm\rangle=(|0\rangle\pm|1\rangle)/\sqrt{2}$。在实际参照和装置允许这种读出的条件下，相干对会给出相同符号；随机分配的混合准备则出现四种组合。

这项区别直接由同一次读出的投影计算。相干态换基后为

$$\begin{aligned}|\Psi_+\rangle&=\frac{|10\rangle+|01\rangle}{\sqrt{2}}\\&=\frac{|{+}{+}\rangle-|{-}{-}\rangle}{\sqrt{2}}.\end{aligned} \tag{5.39}$$

两个同号振幅的模方各为$1/2$，异号振幅为零。相应混合准备则是

$$\rho_{\mathrm{mix}} = \tfrac{1}{2}\big(|10\rangle\langle 10| + |01\rangle\langle 01|\big). \tag{5.40}$$

每个确定的0或1在±读出中给两个符号各一半；在两个乘积态内分别取两端概率再按混合权重相加，得到$p_{\mathrm{mix}}(s,t) = 1/4$。两种准备的读数由此为

两端读出	相干保持的等幅对	10、01等权混合
0、1模式	10、01各一半	10、01各一半
＋、－ 模式	＋＋、－－ 各一半	四种组合各四分之一

改变装置后，两端各自的正负结果仍各占一半，配对方式却发生区别。两项共同传播时保留的相位关系，正是在这些联合记录中显现。

上述两组读出区分了相干态与所比较的混合态；排除一般局域经典模型还需要更完整的关联检验。让两端各选两种测量设置，并且独立于源的准备随机选择设置，就能比较CHSH组合所需的四组配对统计[20,21]。以σ_z读取原来的0、1模式，σ_x读取±叠加模式，实际设置取为

设置	两结果读出算符
A端第一种	$A_1 = \sigma_z$
A端第二种	$A_2 = \sigma_x$
B端第一种	$B_1 = (-\sigma_z + \sigma_x)/\sqrt{2}$
B端第二种	$B_2 = (-\sigma_z - \sigma_x)/\sqrt{2}$

在$|\Psi_+\rangle$上，原模式总是反号，叠加模式总是同号；交叉读取的乘积平均为零。分别作用这几个算符，有

$$\begin{aligned} &\langle \sigma_z \otimes \sigma_z \rangle = -1, \quad \langle \sigma_x \otimes \sigma_x \rangle = 1, \\ &\langle \sigma_z \otimes \sigma_x \rangle = \langle \sigma_x \otimes \sigma_z \rangle = 0. \end{aligned} \tag{5.41}$$

记$E_{ab} = \langle A_a \otimes B_b \rangle$。将表中的线性组合代入上述三个结果，四组平均值为

$$(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) = \frac{(1,1,1,-1)}{\sqrt{2}}. \tag{5.42}$$

因此这一实际物质对给出

$$\boxed{S = E_{11} + E_{12} + E_{21} - E_{22} = 2\sqrt{2}\ ,} \tag{5.43}$$

作为比较，若每份物质携带共同经典取值$a_1, a_2, b_1, b_2 \in \{+1, -1\}$，单次相应组合可整理为

$$C = a_1(b_1 + b_2) + a_2(b_1 - b_2). \tag{5.44}$$

b_1, b_2同号时第二括号为零，异号时第一括号为零；另一个括号的模为2，所以逐次有$|C| = 2$。对任意共同分布取平均，得到

$$|S| = |\langle C \rangle| \le \langle |C| \rangle = 2. \tag{5.45}$$

这四组量子相关均值的CHSH组合超出这一界限。换成同号、异号的比例，因每个读数乘积为± 1，$P_{\text{same}} = (1 + E_{ab})/2$。前三组同号与第四组异号的比例均为$(2 + \sqrt{2}\ )/4$，约85.4%；共同经典取值的四项要求最多同时满足三项，四组等概率抽取时比例不超过75%。这一比较使用同一物质准备和明确的读出设置；实际相位变化、探测损失与无响应均须计入实验方案，不能按设置挑选有利的检出样本。空间分离的电子自旋实验已在同时控制局域性与探测漏洞的条件下检验这类Bell关联[22]。

把两端记录分开看，A端的完整结果序列不能辨认B端所选的测量设置。B端可以按自己的结果分组，相应子样本与A端有关联；但A端要辨认这些组，必须先取得B端记录，再按同次准备配对。对B端全部结果求和时，A端状态不变。

这可以沿第三章的完整仪器直接计算。分离传播后的联合态记为ρ_{AB}，两端读出作用为$\mathcal{I}_r^a$、$\mathcal{J}_s^b$，实际配对概率为

$$p(r, s \mid a, b) = \mathrm{Tr}\Big[(\mathcal{I}_r^a \otimes \mathcal{J}_s^b)(\rho_{AB})\Big]. \tag{5.46}$$

将B端全部结果合并，记其作用算子为K_ν，完备性要求$\sum_\nu K_\nu^\dagger K_\nu = I$。对A端任意读出效应$F_r$，利用迹的循环性，有

$$\begin{aligned} p_A^{'}(r) &= \sum_{\nu} \mathrm{Tr}\left[(F_r \otimes K_\nu^\dagger K_\nu)\rho_{AB} \right] \\ &= \mathrm{Tr}\left[(F_r \otimes I)\rho_{AB} \right] \\ &= p_A(r). \end{aligned} \tag{5.47}$$

等式适用于A端全部效应，所以其非选择约化态保持。只保留B端某个结果s时，该结果对应的$\sum_{\nu \in s} K_\nu^\dagger K_\nu$一般不再等于I，条件概率可以改变；但辨认这一子样本仍须传来B端的结果标签。

纠缠关联通过两端记录的配对显现，单端的完整统计保持不变。

5.5 宏观运动

石块离手后沿弧线落地，日常所见的是一个物体沿连续轨迹移动。石块内部有大量组分，周围光与空气又持续同它作用。整体运动与连续轨迹，需要从内部结构的保持、位置传播和接续记录一同解释。

考察期间能够保持内部结构的复合物体，可以在各组分的相对关系持续维持时改变整体位置。取满足完整载体保持关系的复合物体整体传播分支[2]，并在其低动量范围内讨论整体传播。内部作用与结合共同决定该分支的实际运动谱$E_{\mathrm{body}}(P)$，其惯性由原点曲率读取；具体物体的整体谱仍需由相应组分和作用给出。

取原点为非退化局部极小值的偶、光滑正能量分支，展开得到正的整体惯性及其动能：

$$\begin{aligned} \frac{1}{M_{\mathrm{body}}} &= E_{\mathrm{body}}''(0), \\ E_{\mathrm{body}}(P) &= E_0 + \frac{P^2}{2M_{\mathrm{body}}} + O(P^4). \end{aligned} \tag{5.48}$$

复合物体的整体运动包含组分的共同位移，也包含维持内部结合的场响应。以两组分的球对称弱静电束缚态为例，记分离组分的质量和为$M = m_1 + m_2$，结合能为$I > 0$。采用物质与场的共同速度标定$c_m = c_f = c_0$，保留领先结合修正。组分运动谱与横向电流作用[12]分别给出

$$\begin{aligned} \delta E_{\mathrm{kin}} &= -\frac{5I}{6M^2c_0^2}P^2, \\ \delta E_{\mathrm{current}} &= \frac{4I}{3M^2c_0^2}P^2. \end{aligned} \tag{5.49}$$

两项与原有质心动能相加，得到

$$E_C(P) \simeq Mc_0^2 - I + \frac{P^2}{2M}\left(1 + \frac{I}{Mc_0^2}\right). \tag{5.50}$$

于是，至这一阶，

$$\boxed{\begin{aligned} E_C(0) &\simeq Mc_0^2 - I, \\ M_{\text{in}} &\simeq M - \tfrac{I}{c_0^2}. \end{aligned}} \tag{5.51}$$

结合能同时进入静止能和运动曲率。这里的质量亏损由组分运动与结合场共同算出，横向电流是其中不可缺少的一项。补充推导见附录A.1。

给定动量宽度时，较大的惯性使各传播分量的速度更接近，记录之间的展宽可以较慢。这与5.1节电子展宽的机制相同。石块能否在考察时间内保持很窄的位置范围，还取决于它怎样准备，以及环境怎样持续同它作用。

云室已经显示，单个粒子也可以借助接续电离留下近直线径迹。石块的宏观轨迹同样需要环境保存位置区别，同时还须考察整个复合物体在记录之间的展宽与所受反冲；这些因素共同决定相邻记录能否连成平滑的运动历史。

光与石块散射，输出会随石块所在区域改变。不同位置对应的区别若在散射后留下并保存，就按第三章的判据成为位置记录。把环境结果全部汇总，不同位置之间的干涉可以减弱[23]；读取其中一个结果时，则得到与该结果相容的物体状态。只有实际作用具有足够的位置分辨能力，该状态的位置范围才会收窄。

连续轨迹来自每次记录后的状态与下一段传播的接续。位置记录使条件分布收窄，随后的自由传播使它展宽；同一次探测还把反冲传给物体和参照。

取一个保持所选运动分支的有限位置仪器，读取物体相对于参照的位置。在低速、未绕回的高斯包络中，记高斯指针的噪声方差为s，物体与参照的约化质量为μ。一次记录后的相对位置方差、对称位置—动量协方差和动量方差分别记为a、b、d。经过自由传播时间τ，令$h = \tau/\mu$，有

$$\begin{aligned} a_- &= a + 2hb + h^2 d, \\ b_- &= b + hd, \qquad d_- = d. \end{aligned} \tag{5.52}$$

下一次实际记录给出

$$
\begin{aligned}
a' &= \frac{s\,a_-}{a_- + s}, \\
b' &= \frac{s\,b_-}{a_- + s}, \\
d' &= d_- - \frac{b_-^2}{a_- + s} + \frac{1}{4s}.
\end{aligned}
\tag{5.53}
$$

第一式显示记录后的收窄，最后一式中的$1/(4s)$是同一探测作用带来的反作用。提高位置分辨率会增加动量扰动，二者由同一个仪器决定。这里τ只计自由传播，完整记录周期另含实际控制与读出历时。

这一递推在纯高斯族中具有稳定的条件宽度。记录间的最大宽度和累计反冲处于所需分辨范围时，相邻记录便能连续辨认同一物体相对于参照的运动。各条记录历史的中心仍然不同；把全部结果汇总后，总体分布可以继续扩散。图5-3中的轨迹对应沿实际记录接续的集中状态。实际仪器、反冲能量及稳定宽度的推导见附录A.2。

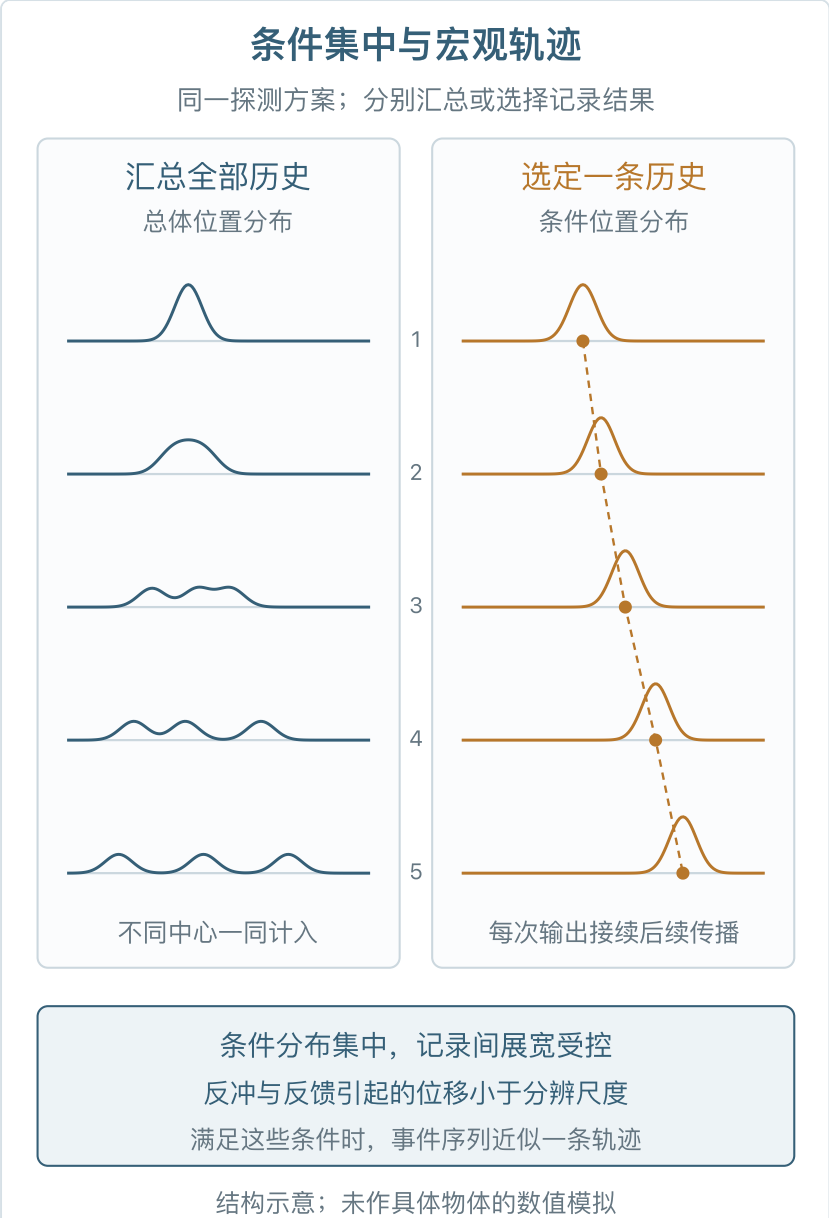


图5-3　条件集中与宏观轨迹。同一探测方案中，左侧汇总全部历史，右侧沿一个已取得的记录序列继续传播。右侧相邻输出接续，集中区域随物体移动；细线在展宽与反冲受控时近似该运动历史。图为结构示意，不是具体物体的数值模拟。

环境同时交换动量。一次较大的碰撞可以使石块偏离原来的运动，小的随机反冲也会积累；增加记录频率还可能改变传播。只有这些作用引起的位移在所用分辨尺度下较小，位置分布集中的条件历史才适合用平滑轨迹描述。质量、环境记录和实际反冲共同决定这一范围；持续测量中的局域化与反作用共同约束经典轨迹出现的条件[24]。

石块离手之后，在阻力和随机反冲可忽略时保留水平方向的动量；重力继续改变竖直动量，运动方向逐渐向下偏转。这一中心运动可以从同一低速包络计算。对记录之间的传播，取 $H = E_0 + P^2/(2M_{\mathrm{body}}) + V(X)$，在有效连续近似范围内以 $X_c = \langle X \rangle$、$P_c = \langle P \rangle$ 表示中心。

Ehrenfest关系[25]给出

$$\begin{aligned}\dot{X}_c &= i\langle[H,X]\rangle = \frac{P_c}{M_{\text{body}}},\\ \dot{P}_c &= i\langle[H,P]\rangle = -\langle V'(X)\rangle.\end{aligned} \tag{5.54}$$

在窄条件态中把$V'(X)$沿X_c展开，一次项的期望为零；二次余项由宽度控制，

$$\langle V'(X)\rangle = V'(X_c) + O\Big(\sigma_X^2 \sup|V'''|\Big). \tag{5.55}$$

势在波包尺度上缓变时，后一项可忽略，便得到$M_{\text{body}}\ddot{X}_c \simeq -V'(X_c)$。用这一适用范围内的局部能量$E(P,X)$表示，两条中心方程写为

$$\boxed{\dot{X}_c \simeq \frac{\partial E}{\partial P}, \qquad \dot{P}_c \simeq -\frac{\partial E}{\partial X}.} \tag{5.56}$$

右侧在(P_c, X_c)取值。第一式给出石块中心如何移动，第二式给出局部作用怎样改变它的动量。

同一束缚体也可以直接接到弱背景响应。以Φ表示维持频率的共同相对变化，取位移系数与静电强度保持的接线[2]，背景在束缚体尺度上缓变。内部动能随维持项改变，束缚计算给出

$$E_C(0,\Phi) \simeq (1+\Phi)(Mc_0^2 - I). \tag{5.57}$$

因此，该实例的背景势与惯性使用同一份结合后的静止能：

$$\begin{aligned}V(X) &\simeq E_C(0)\Phi(X),\\ M_{\text{in}}c_0^2 &\simeq E_C(0).\end{aligned} \tag{5.58}$$

代入前面的中心运动方程，得到

$$\ddot{X}_c \simeq -c_0^2\Phi'(X_c). \tag{5.59}$$

结合贡献已经包含在两个系数之中，并在这一阶的加速度中一同约去。这把前述整体分支的背景响应落实到一个组分与结合场共同参与的实例。

近地面重力近似均匀时，以$g_{\mathrm{grav}} > 0$表示向下加速度的大小，z轴向上。对水平与竖直方程分别积分，得到

$$\begin{aligned} x_c(t) &= x_0 + v_{x0}t, \\ z_c(t) &= z_0 + v_{z0}t - \frac{1}{2}g_{\mathrm{grav}}t^2. \end{aligned} \tag{5.60}$$

消去t，便是水平运动与竖直加速度共同形成的下落弧线，环境的接续记录使这条历史可被连续辨认。遇到阻力或碰撞，实际动量交换又会改变弧线。石块的内部结构继续维持，整体位置持续传播，环境不断留下新的位置区别，日常所见的连续运动由这些过程共同构成。

电子的离散落点、云室径迹、双缝条纹及其消失、势垒彼端的响应、两端记录的关联和石块的弧线，分别显示了同一物质过程在不同装置与记录条件下的表现。量子传播决定各次作用之间的状态，接续记录在适当的集中范围内呈现为宏观轨迹。

第六章　运动与光

石块下落时，照射到它的光向周围散射，其中一部分进入相机，在感光面上留下响应。石块的位置不断改变，接续到达的光使图像也随之改变。第五章所讨论的物质运动，由这一实际过程与远处的观测联系起来。光自身的传播、它与物质的交换，以及接收端保存的记录，共同构成我们看见运动的条件。

6.1　光的传播

光离开发射体后，能够穿过两处装置之间的真空，到达另一端。发射体与接收体各自保持物质结构，光则在二者之间传递能量和状态的区别。光子的内部方向由中性响应的零模确定[2]。记实际响应列为B_Z、所选方向为$|\gamma\rangle$，完整入口—出口作用满足

$$B_Z|\gamma\rangle = 0, \qquad \mathbb{H}_B \begin{pmatrix} \gamma \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & B_Z^{\dagger} \\ B_Z & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma \\ 0 \end{pmatrix} = 0. \tag{6.1}$$

该内部方向在所采用的凝聚质量作用下没有静止半隙。它在未破缺Abel通道上不带电，仍可与带电端点交换能量和动量。

保持这一内部方向的空间作用由三维局部光源与横向传播相接给出[12]。在均匀部署中，以ℓ记逻辑格距，$\bar{\nu}$记按实际历时读取的交换强度，正频横向分支为

$$\omega_\gamma(\boldsymbol{k}) = \bar{\nu}\sqrt{\sum_{i=1}^{3} \sin^2(k_i \ell)}. \tag{6.2}$$

长波展开给出

$$\omega_\gamma(\boldsymbol{k}) \simeq c_\gamma |\boldsymbol{k}|, \qquad c_\gamma = \bar{\nu}\ell. \tag{6.3}$$

三个方向的长波传播由同一位置作用决定。沿x轴取波数，横向振幅由(E_y, E_z, B_y, B_z)组成。原旋度交换经以下与波数无关的基变换，分成两种取向、每种取向含两种偏振的传播分量：

$$\varphi_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} E_y \pm B_z \\ E_z \mp B_y \end{pmatrix}, \qquad i\partial_t \varphi_{\pm} = \pm \bar{\nu} \sin(k\ell)\, \varphi_{\pm}. \tag{6.4}$$

这一关系由附录A.4的横向交换矩阵直接得到。正能量支随$\sin(k\ell)$的符号选择。将φ_+、φ_-依次排列，实际传播在这一基中为$\bar{\nu}\sin(k\ell)Z_{\mathrm{mov}}\otimes I_{\mathrm{pol}}$。

采用与第二章相同的格距$\ell_x=\ell$，并以$\bar{\nu}=f_{\mathrm{act}}g$匹配实际传播强度，便有$c_\gamma=\bar{\nu}\ell=c_0$。附录A.4给出场返回与这一传播的空间对应及系数关系。按2.5节的活动时间表示，同一横向作用写成

$$h_\gamma(k)=gZ_{\mathrm{mov}}\sin(k\ell_x)\otimes I_{\mathrm{pol}}. \tag{6.5}$$

邻位之间的振幅交换继续发生。取$Z_{\mathrm{mov}}u_\pm=\pm u_\pm$，直接作用上式得到活动本征值$\epsilon_{\gamma,\pm}=\pm g\sin(k\ell_x)$。选取正能量分支，再用第二章的完整计时乘以$f_{\mathrm{act}}$，便得到

$$\boxed{E_\gamma(k)=f_{\mathrm{act}}g\,|\sin(k\ell_x)|.} \tag{6.6}$$

运动取向参与决定位置流，传播方向由所选波数与分支共同确定，偏振则描述每一取向内的横向振幅。该谱在$k=0$处的半隙为零；空间传播的快慢仍由上式的相位随波数怎样变化决定。

取波数支撑位于$k=0$附近且完全处于其同一侧的窄包，并限于空间分布尚未绕回的时段。在$0<|k\ell_x|<\pi/2$内对这一谱求导，得到群速度及谱曲率

$$\begin{aligned} v_g(k)&=\mathrm{sgn}(k)c_0\cos(k\ell_x),\\ E_\gamma''(k)&=-c_0\ell_x|\sin(k\ell_x)|. \end{aligned} \tag{6.7}$$

它们怎样决定脉冲的移动，可以沿位置振幅直接看出。令窄包中心为k_0，以$q=k-k_0$记偏离，取该方向上固定的取向与偏振向量u_0。传播为

$$\psi_\gamma(x,t)=u_0\sum_q a_q e^{i(k_0+q)x-iE_\gamma(k_0+q)t}. \tag{6.8}$$

将相位中的能量展开为

$$\begin{aligned} E_\gamma(k_0+q)=E_\gamma(k_0)+v_g(k_0)q\\ +\tfrac{1}{2}E_\gamma''(k_0)q^2+O(q^3). \end{aligned} \tag{6.9}$$

提出共同的载波相位，并令$\xi=x-v_g(k_0)t$，剩余包络为

$$F_t(\xi) = \sum_q a_q e^{iq\xi - \frac{i}{2}E_\gamma''(k_0)q^2 t + \cdots}. \tag{6.10}$$

线性相位将原包络移到$x - v_g t$，二次相位则随q改变，使包络进一步变形。长波范围内，正弦谱的展开为

$$E_\gamma(k) = c_0|k|\left[1 - \frac{(k\ell_x)^2}{6} + O((k\ell_x)^4)\right], \tag{6.11}$$

所以最低阶有

$$E_\gamma(k) \simeq c_0|k|, \qquad |v_g| \simeq c_0. \tag{6.12}$$

发射出的脉冲因此在这段均匀区域中近似整体前移。改变长波范围内的中心频率，最低阶群速度保持相同；有限格点谱保留更高阶变化，传播足够久或波数范围扩大时，仍须计入不同分量之间的速度差。近线性的纵向色散也没有取消横向衍射：有限宽度的光束包含不同空间方向的分量，传播中可以展开。

光的偏振采用横向矢量表示[2]。在上述三维格点作用中，令$d_i(\boldsymbol{k}) = \sin(k_i\ell)$。当$\boldsymbol{d}(\boldsymbol{k}) \neq 0$时，横向振幅满足

$$\mathcal{T}_{\boldsymbol{k}} = \{\varepsilon \in \mathbb{C}^3 : \boldsymbol{d}(\boldsymbol{k}) \cdot \varepsilon = 0\}, \qquad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{T}_{\boldsymbol{k}} = 2. \tag{6.13}$$

长波处$\boldsymbol{d} \simeq \ell\boldsymbol{k}$，还原$\boldsymbol{k} \cdot \varepsilon = 0$。垂直于传播方向的两个独立分量因此承载两种偏振；它们的相干组合给出线偏振、圆偏振及一般椭圆偏振。在保持偏振的均匀传播中，光带着该横向状态到达接收体。接收体对不同偏振的响应可以不同，实际被接收的份额由这次作用决定。

于是，同一光脉冲具有传播方向、频率分布和偏振状态。它们随传播到达另一处物质，在那里参与下一次交换。空间分布给出可能响应的位置，接收端的作用把其中可接收的部分转为物质状态的改变。

6.2 光与物质的作用

光从发射体取得能量，可以在途中与物体散射，并在接收体中被吸收。发射、散射与吸收都由光与物质的联合交换承担；反射、透射及其他输出则携带相应作用后形成的振幅与相位继续传播。

发射体与光场之间的作用首先产生新的场振幅。沿用闭路激发机制[12]，物质的下降作用在源附近产生闭路，局部接触再把它与空间传播连接起来。产生、向外传播和返回源附近的振幅共同参加演化。

设物质下降的能差为$\Delta > 0$，实际源顶点的矩阵元为A，源强为λ。以$|r\rangle$表示源附近的闭路状态，K包含它与传播空间之间的完整连接。这里的能差与矩阵元由附录A.4所用有限闭路源的实际谱和接触确定。在弱源计算的第一阶，源活动至T时的出射分量为

$$|\chi_T^{(1)}\rangle = -i\lambda A P_\gamma \int_0^T e^{-iK(T-t)}|r\rangle e^{-i\Delta t}\,dt. \tag{6.14}$$

其中P_γ取出传播空间中的分量。积分中的每一项对应一个产生时刻：物质在该时刻下降，产生的场振幅再传播至T。不同产生时刻相干叠加。对联合传播频率ε，时间积分含有

$$T\,e^{-i(\varepsilon+\Delta)T/2}\mathrm{sinc}\left[\frac{(\varepsilon-\Delta)T}{2}\right]. \tag{6.15}$$

这里$\mathrm{sinc}x = \sin x/x$，在零点按连续值定义。接近源能差的传播分量能够持续积累振幅，失谐分量则受到相位抵消。主峰宽度随作用时间的增加而缩小，实际输出还由源与各传播模式的耦合权重决定。原接线在边界返回受控的连续谱窗口中，于Δ附近具有非零传播权重，因而这份频率选择作用于实际能够被激发的模式。源能差的谱位置及空间对应见附录A.4。

发射体的反冲、场能和开启、关闭作用所交换的能量，仍按第四章在同一过程中计算。以H_{mat}表示发射体及参与支撑的能量，H_γ^{ex}表示光在实际交换中的能量。对没有外部做功、且输入输出端相互作用已经关闭的完整能量分辨交换$\mathbb{U}$，联合守恒给出下述关系。

将光的确定入、出能量标签记为i、o，能量分别为$\varepsilon_i, \varepsilon_o$，其中包括能量取零的真空标签。对应物质作用为$J_{oi} = \langle o|\mathbb{U}|i\rangle$。在联合对易式两端取这两个光标签，得到

$$\begin{aligned}[\mathbb{U}, H_{\mathrm{mat}} + H_{\gamma}^{\mathrm{ex}}] &= 0, \\ [H_{\mathrm{mat}}, J_{oi}] &= (\varepsilon_i - \varepsilon_o) J_{oi}.\end{aligned} \tag{6.16}$$

再取物质能量本征态a、b之间的矩阵元，便有

$$(E_b + \varepsilon_o - E_a - \varepsilon_i)\langle b|J_{oi}|a\rangle = 0. \tag{6.17}$$

实际非零转移要求括号为零。发射取入射光为真空，输出光能量为E_{γ}^{ex}，所以

$$E_{\mathrm{mat}}^{\mathrm{in}} = E_{\mathrm{mat}}^{\mathrm{out}} + E_{\gamma}^{\mathrm{ex}}. \tag{6.18}$$

当这一交换能量与传播频率完成相容标定时，在$\hbar = 1$的单位下读为$E_{\gamma}^{\mathrm{ex}} = \omega$。有反冲时，物质总能量还含运动贡献，内部能级之差须同时分担反冲能量。吸收则取出射光为真空，同一个非零转移条件给出物质能量的增加；在形成可保存的接收状态后，原入射光的传播可以终止。

散射中，入射光与出射光通常都存在，但方向、频率或偏振可以改变。康普顿散射中，光的频率变化与物质反冲相联系，呈现了这一能量与动量交换[26]。沿第四章实际加性动量守恒的实现，若入出通道还分辨光的动量p_i, p_o，相同的取矩阵元过程给出

$$[P_{\mathrm{mat}}, J_{oi}] = (p_i - p_o) J_{oi}. \tag{6.19}$$

所以非零转移中，物质获得$\Delta P_{\mathrm{mat}} = p_i - p_o$。镜面的速度变化可忽略、反射近似弹性时，法向光动量从p_n变成$-p_n$，镜面及支撑便取得$2p_n$的冲量。宏观镜面的位移可以很小，动量转移仍属于同一完整过程。大量光与反射体接续交换动量时，这一作用表现为辐射压，其机械效应可以直接测量[27]。光因而既能把运动的信息带走，也能改变被照射物体的后续运动。

相干反射可以保留不同入射分量之间的相位关系。发射、散射或吸收是否形成记录，按3.1节的判据由完整输出判断。

吸收式光探测通过光与接收体的作用，将光子吸收转为可计数的响应[28]。在相机的感光面上，吸收可使局部电荷或其他可读状态发生变化，后续作用将响应保存在相应像素中。相机每次报告的结果来自该接收过程。以相同准备重复运行、每轮至多一次所选响应为例，若单轮概率为p_{det}、完整周期为τ_{tot}，N轮计数的期望为Np_{det}，除以总历时便得到

$$\bar{R}_{\mathrm{det}} = \frac{Np_{\mathrm{det}}}{N\tau_{\mathrm{tot}}} = \frac{p_{\mathrm{det}}}{\tau_{\mathrm{tot}}}. \tag{6.20}$$

入射准备、收集范围、吸收与读出效率以及无响应结果共同进入p_{det}，装置恢复与等待进入实际周期。探测效率和时间响应须由相应装置标定确定[29]。光到达物体和物体留下记录，是同一过程中的两个相接环节。

6.3 光携带的记录

回到被照亮的石块。石块处于不同位置时，同一入射准备所产生的出射光也可能不同。区别可以进入传播方向、空间相位、到达时刻或偏振。相机通过收集、传播和成像，把其中一部分区别转成不同像素的响应。物体的位置因此能够在远离物体的装置中被读取。

以石块的两个位置分量A、B为例，先取每个位置分支的出射光可表示为纯态的情形。散射后的两分量分别关联$|\gamma_A\rangle$、$|\gamma_B\rangle$，各自对应的石块反冲及其他输出也随联合状态保留。若两种出射光态能够被无误分辨，光已经携带这两个位置的完整区别；若它们仍有重叠，单靠该光态只能部分区分位置。

以$|m_A\rangle$、$|m_B\rangle$表示该例保留的两条正交物质分支，包括反冲及仍需追踪的其他输出。散射后的联合态为

$$|\Omega\rangle = c_A|m_A\rangle|\gamma_A\rangle + c_B|m_B\rangle|\gamma_B\rangle, \tag{6.21}$$

其中$|c_A|^2 + |c_B|^2 = 1$。位置区别进入光，正是通过该联合关联实现。若各位置分支内部仍有光—物质纠缠，则应使用相应完整联合态计算。光的条件态以密度矩阵表示；两态支撑正交时，光可独自承载可无误分辨的位置区别。

光从石块到相机的途中，石块也继续运动。所取自由传播例子中，已经出射的光不再与保留物质回耦；物质及仍参与作用的环境由同一联合演化U_{ret}延续，光则经历共同自由传播U_γ，两侧状态分别为

$$\begin{aligned} |m_i(t)\rangle &= U_{\mathrm{ret}}(t)|m_i\rangle, \\ |\gamma_i(t)\rangle &= U_\gamma(t)|\gamma_i\rangle. \end{aligned} \tag{6.22}$$

接收前的联合态因此为

$$|\Omega(t)\rangle = \sum_i c_i |m_i(t)\rangle|\gamma_i(t)\rangle. \tag{6.23}$$

代入两光输出的内积，利用$U_\gamma^\dagger U_\gamma = I$，得到

$$\begin{aligned}\langle\gamma_B(t)|\gamma_A(t)\rangle &= \langle\gamma_B|U_\gamma^\dagger U_\gamma|\gamma_A\rangle \\ &= \langle\gamma_B|\gamma_A\rangle.\end{aligned} \tag{6.24}$$

传播会把相位差转为接收面上的空间差别，使适当的装置能够读取它；两态本身的可区分程度并不因共同酉传播而增加。若光又与途中环境作用，须把新相关的环境一并追踪。只收集部分方向或忽略部分自由度，接收端能够取得的信息通常会减少。

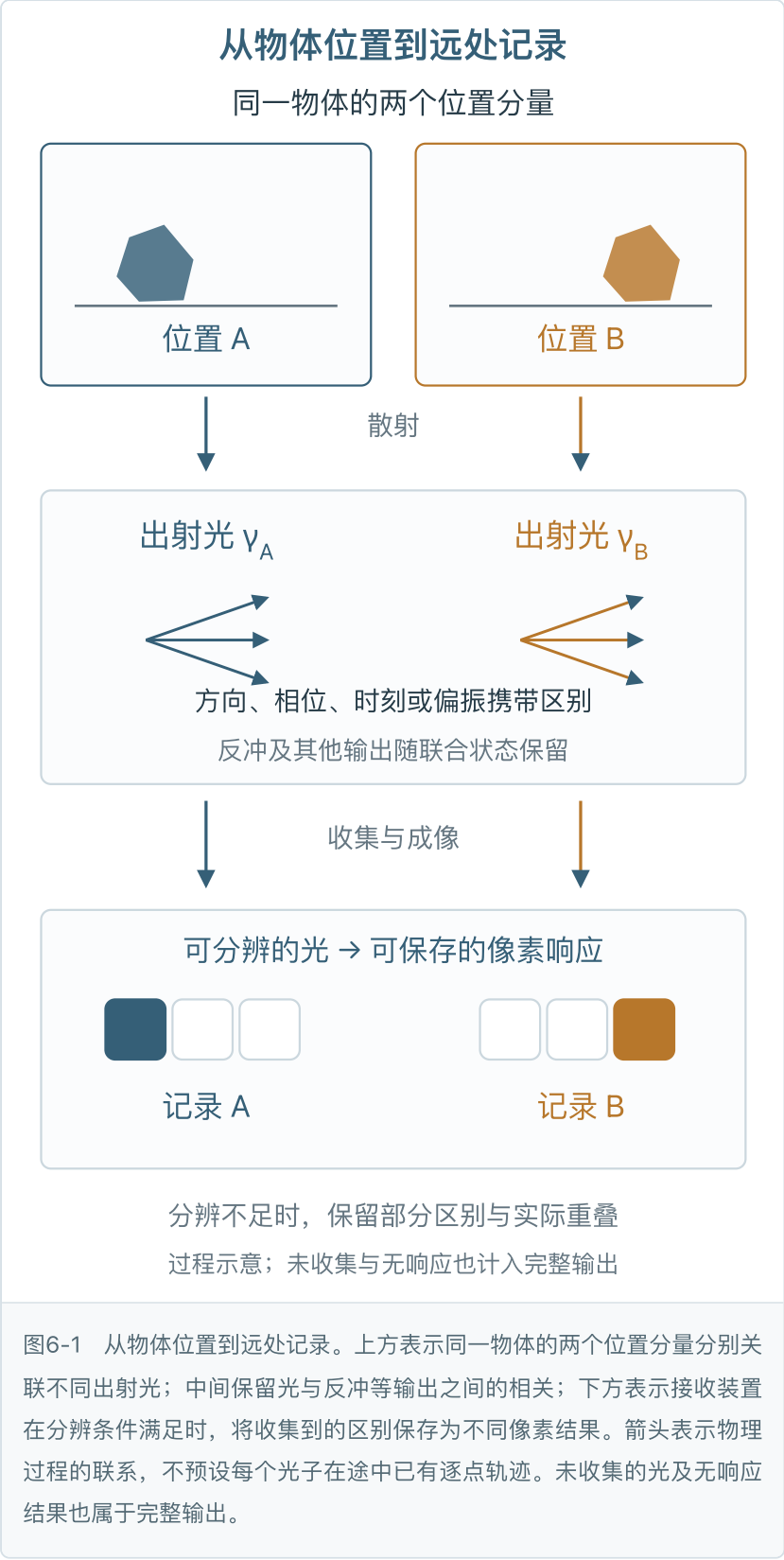


图6-1　从物体位置到远处记录。上方表示同一物体的两个位置分量分别关联不同出射光；中间保留光与反冲等输出之间的相关；下方表示接收装置在分辨条件满足时，将收集到的区别保存为不同像素结果。箭头表示物理过程的联系，不预设每个光子在途中已有逐点轨迹。未收集的光及无响应结果也属于完整输出。

相机怎样把光中的区别读成像素，由第三章定义的量子仪器描述。以F_r表示对入射光起作用的接收效应算子，将收集、成像与像素响应一并包含，并把无响应列为结果之一，则

$$\sum_r F_r = I, \qquad p(r \mid i) = \langle \gamma_i(t) | F_r | \gamma_i(t) \rangle. \tag{6.25}$$

在理想完整分辨中，某个像素结果r_A对A分支的概率为1、对B分支为0，B分支对应另一结果。响应满足3.1节的保存条件时，便形成远处的位置记录。物体位置只相差很小时，两份出射光在实际收集范围内可能难以区分，相机便不能无误分辨这两个位置。分辨尺度取决于波长、收集范围、传播与接收作用，不由“已经有光散射”这一事实单独决定。

同一接收作用也确定读到r以后物质处于什么状态。记

$$f_{ij}^{(r)} = \langle \gamma_j(t) | F_r | \gamma_i(t) \rangle, \qquad i, j \in \{A, B\}. \tag{6.26}$$

对$|\Omega(t)\rangle\langle\Omega(t)|$施加r对应的接收作用，再对接收作用后的光及相应辅助输出取偏迹，各个$|\gamma_i\rangle\langle\gamma_j|$给出$f_{ij}^{(r)}$，所以未归一物质状态为

$$\sigma_r = \sum_{i,j} c_i \bar{c}_j \, f_{ij}^{(r)} |m_i(t)\rangle\langle m_j(t)|. \tag{6.27}$$

其迹为结果概率p_r，概率非零时σ_r / p_r成为该记录后继续传播的状态。理想A记录只保留A分支；不完全分辨则保留实际仪器允许的分量与相干。

光也可以从石块向未被相机收集的方向传播。把相机的全部结果包括无响应一起求和，$\sum_r F_r = I$使$\sum_r f_{ij}^{(r)} = \langle \gamma_j | \gamma_i \rangle$。因此

$$\sum_r \sigma_r = \sum_{i,j} c_i \bar{c}_j \langle \gamma_j | \gamma_i \rangle |m_i(t)\rangle\langle m_j(t)|. \tag{6.28}$$

这恰是接收前联合态对出射光取偏迹的结果。交叉项乘着光输出的重叠：光态正交时，该项为零；仍有重叠时，相应相干保留。若只读取石块而不读取其他物质输出，还要继续对它们取偏迹。已经保存到未收集光中的位置区别，即使无人接收也仍然存在；后来关闭相机不会撤销此前的散射。相机读出的记录，是全部环境记录中被实际收集和保存的一部分。原子干涉中的单光子散射实验已经观察到干涉对比度的变化，并能在限定散射关联的样本中恢复相干[30]；这种条件恢复仍须与汇总全部输出的统计区分。

石块继续下落，后续光从它的新状态散射出来，并可能给予新的反冲。在5.5节的轨迹条件下，接续图像近似显示同一条下落弧线。

6.4　光信号与时空测量

相机收到的是从物体先前状态出发的光。石块散射光的时刻与相机接收光的时刻相隔一段传播时间，不能直接把接收时刻当作远处物体留下区别的时刻。确定运动的位置和时间，需要把这段光传播也计入同一历史。

一个往返光信号给出直接的测量过程。装置A在所用均匀坐标中静止，其钟已按这一时间标定。A在t_-发出窄脉冲；脉冲到达远处反射体B，再返回A，于t_+留下接收记录。这里两时刻采用校正装置延迟后的有效发射与接收时刻，反射耗时在所用分辨率内可忽略。若反射历时可分辨，则把它作为光与反射体的实际作用时段计入往返历史。沿6.1的长波、周期尺度有效传播，取近似直线、往返速度均为c_0的光路，以(R, t_B)表示反射事件，两段传播在该精度内满足

$$R = c_0(t_B - t_-), \qquad R = c_0(t_+ - t_B). \tag{6.29}$$

两式相等，得$2t_B = t_+ + t_-$；两式相加，得$2R = c_0(t_+ - t_-)$。反射事件的距离与雷达时间因而为

$$\boxed{\begin{aligned} R &= \tfrac{c_0}{2}(t_+ - t_-), \\ t_B^{\mathrm{rad}} &= \tfrac{t_+ + t_-}{2}. \end{aligned}} \tag{6.30}$$

距离来自光往返所需的历时，反射事件的时间采用对称往返的雷达赋值，与光信号同步所采用的同时性定义相联系[31]。若B还携带自己的钟，它在反射时的钟读数须通过实际同步与频率标定同上述赋值比较。光把两地的作用联系起来，时间读数由参与这些作用的物质时钟承担。

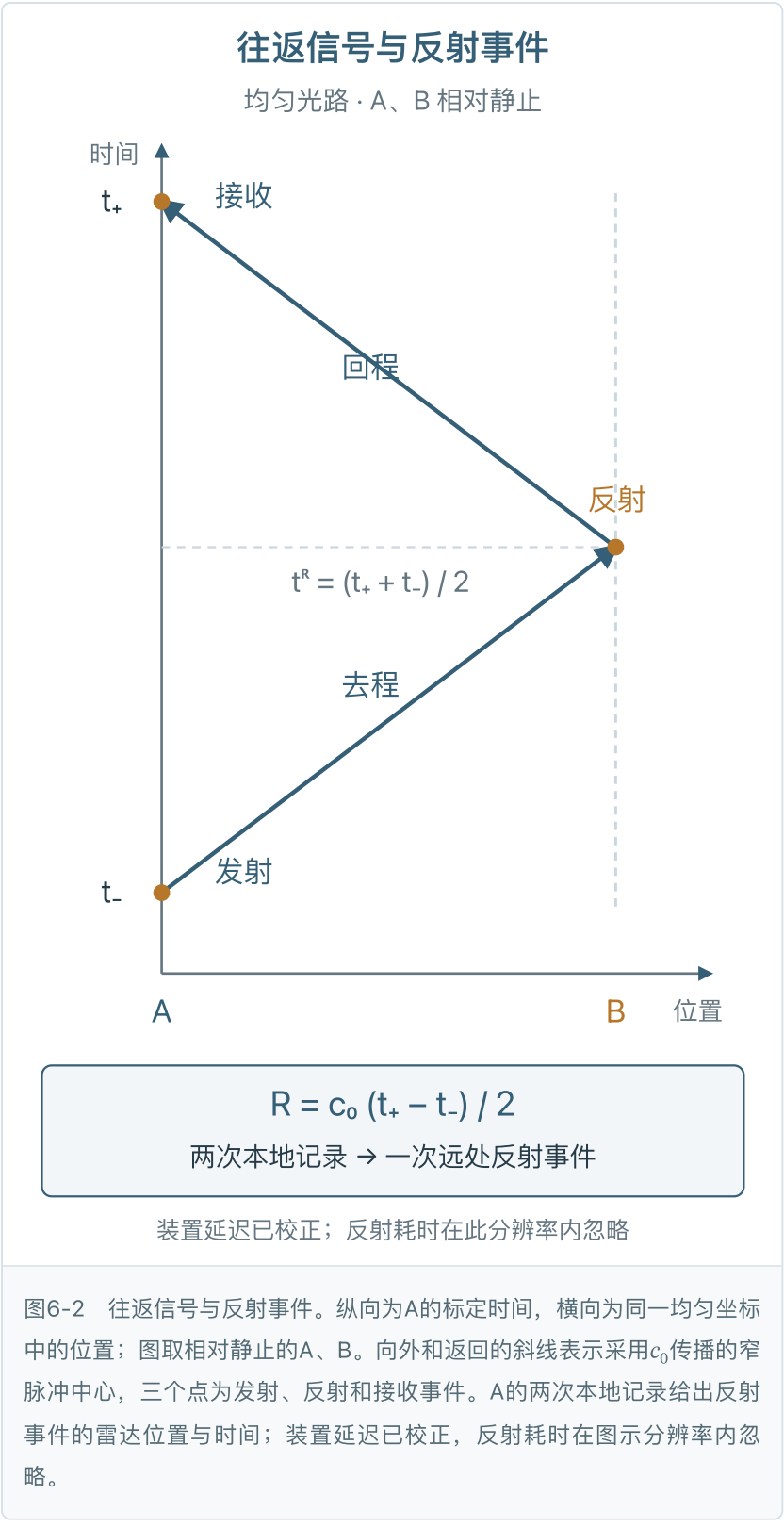


图6-2　往返信号与反射事件。纵向为A的标定时间，横向为同一均匀坐标中的位置；图取相对静止的A、B。向外和返回的斜线表示采用c_0传播的窄脉冲中心，三个点为发射、反射和接收事件。A的两次本地记录给出反射事件的雷达位置与时间；装置延迟已校正，反射耗时在图示分辨率内忽略。

连续发出信号，就能用接续的反射事件比较目标距离的变化。每个距离读数都带有脉冲宽度、传播模型和装置时间分辨率所决定的不确定范围；速度由多个事件的间隔比较获得。实际飞行时间测距正是沿发射与接收的时间差读取距离，光子计数则提供逐次到达的接收记录[32]。

光也能携带相位，供接收端与本地参照干涉，从而比较频率与相位变化。参与计时的物质参照沿用第三章的相干钟。在固定周期、标量存续的实现中，以c_{ab}表示归一存续态的相干项，两个分量的已标定频率差为$\omega_{ab} \neq 0$，则在周期端点及相应有效连续描述下有

$$c_{ab}(t) = c_{ab}(0)e^{-i\omega_{ab}t}. \tag{6.31}$$

未归一的存续相干在第N轮还带有q_T^N的份额因子。它改变可用统计；在该标量返回实现中不改变归一相干的相位。相干非零且相位连续展开时，两个事件间的相位变化为$\Delta\tilde{\varphi}_{ab} = -\omega_{ab}\Delta t$，从而

$$\Delta t = -\frac{\Delta\tilde{\varphi}_{ab}}{\omega_{ab}}. \tag{6.32}$$

实际相位比较发生在发射与接收装置中，光把相位关系传到另一处。光在途中有相位演化，装置之间也有可测的传播历时，两者都不要求给光建立一个自身的静止钟。

对于相机所见的石块，同样需要结合光路与接收延迟，把图像对应回实际散射事件。在上述均匀直线路径中，以L_γ表示从散射点到接收点的已标定路径长度，t_{rec}为校正装置延迟后的接收时刻，则在同一有效精度内有

$$t_{\mathrm{rec}} - t_{\mathrm{sc}} = \frac{L_\gamma}{c_0}, \qquad t_{\mathrm{sc}} = t_{\mathrm{rec}} - \frac{L_\gamma}{c_0}. \tag{6.33}$$

接收时刻报告的是光何时抵达相机，减去传播历时，才对应光所携带的较早运动信息。光路经过介质或非均匀背景时，传播延迟与弯曲的光路须代入实际传播模型重新标定，距离和时间读取随之调整。

石块在散射之后继续运动，光在离开石块之后继续传播，相机在接收之后保存响应。它们都是同一态空间中接续发生的物理过程。光使远处的运动能够留下这里可读的位置与时间记录，观测到的运动由这些实际联系建立。

第七章　结论

物质在维持自身结构的同时改变位置，并在与环境和装置的作用中留下运动记录。图7-1将传播、交换与读出连为同一物理过程。

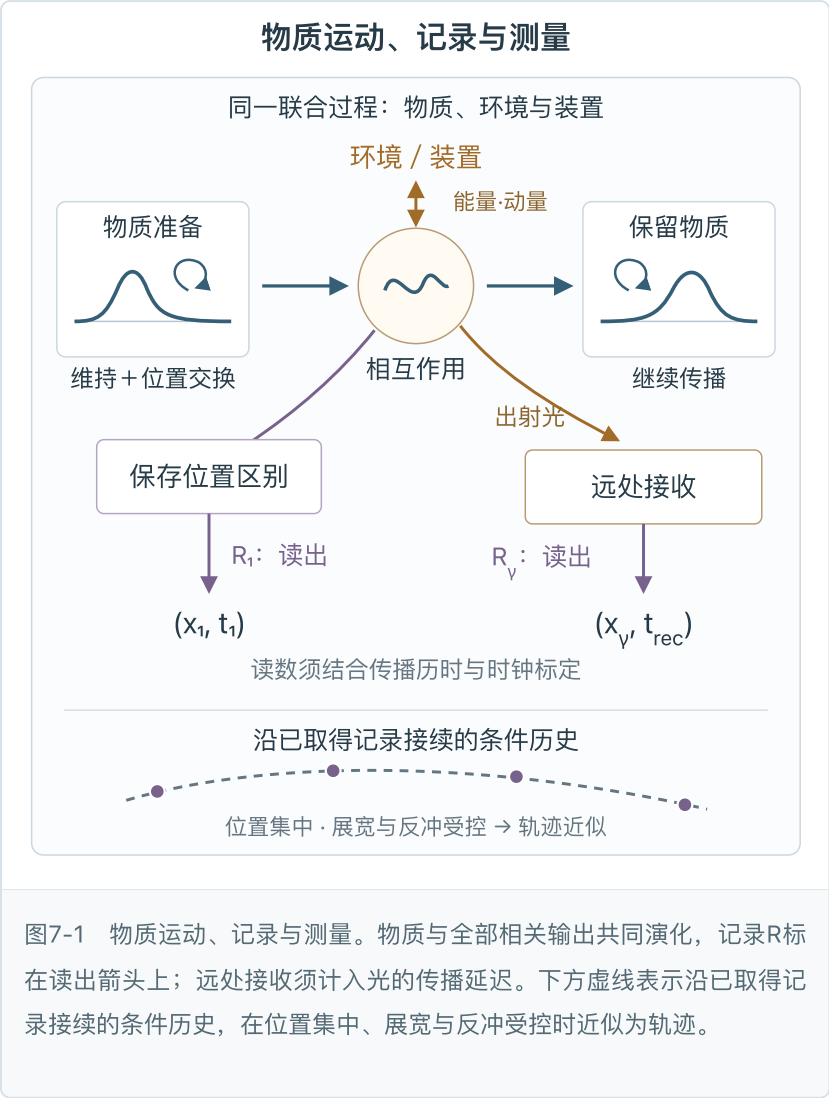


图7-1　物质运动、记录与测量。物质与全部相关输出共同演化，记录R标在读出箭头上；远处接收须计入光的传播延迟。下方虚线表示沿已取得记录接续的条件历史，在位置集中、展宽与反冲受控时近似为轨迹。

形成过程交付的物质与仍参与接触的伴随自由度构成完整载体。内部维持与实际共同位移作用于这一载体，交织关系

$$\widehat{H\mathcal{J}} = \mathcal{J}h_f \tag{7.1}$$

使结构保持与位置振幅的演化相容，邻位相干交换组成整体传播。在固定周期、标量存续及完整历时标定下，有质量正能量分支的长波低动量展开给出

$$\boxed{M_{\mathrm{in},\,j}c_0^2 = E_{0j}.} \tag{7.2}$$

谱的斜率与曲率决定群速度和弥散。在所算的弱束缚实例中，组分运动与横向电流共同使结合能进入静止能和整体惯性；所选光子内部零模由中性响应的核确定，保持该零模的横向传播在共同钟尺下给出长波谱$E_\gamma(k) \simeq c_0|k|$，使脉冲近似以$c_0$前移。

改变运动的实际作用也承担交换，装置、环境、退出输出与控制功均计入完整收支。守能且分辨辅助入、出能量$\varepsilon_i, \varepsilon_o$的记录满足

$$[H_S, J_{oi}] = (\varepsilon_i - \varepsilon_o) J_{oi}, \tag{7.3}$$

把联合守恒落实到非零转移；单个位置标签则未必确定唯一能量差。

原位移、差分动量与态的正性共同给出同一准备态的位置—动量方差约束。有限波长与接缝修正受控的连续极限恢复不确定性原理：同一准备态的位置分布与动量分布不能同时任意集中。这项限制在探测之前已经成立，局域准备所需的传播分量及其后续相位演化，分别决定准备中的不确定性与传播中的波包展宽。

完整传播分量还共同决定其他可观测输出。势垒的两支指数分量经两端连接承载透射流，静态弹性作用保持入射能量；双缝相位与全部未读输出的重叠共同给出交叉项

$$2\mathrm{Re}\Big[A_1(x) A_2(x)^{*} \langle D_2 | D_1 \rangle \Big], \tag{7.4}$$

完整路径记录使D_1, D_2正交，未分组屏统计中的条纹随之消失。相干保持的等幅纠缠对在所选可访问读出下给出$S = 2\sqrt{2}$；完备局部操作不改变另一端的未分组统计。

记录后的输出继续传播。同一带电粒子—原子作用与三维传播给出两次局部激发的前向关联，为接续径迹提供方向机制。有限位置仪器把条件收窄、记录间展宽和反冲连成同一递推；这些作用共同保持的窄条件历史，使低速物体的中心近似服从经典运动方程。所算束缚实例的弱背景响应还表明，结合后的静止能同时进入惯性与引力势，并从领先阶加速度中约去。

物质下降经闭路激发产生光场，产生时刻之间的相干叠加形成围绕源能差的频率选择。

光在交换能量和动量的同时携带位置区别，共同自由传播保持光输出间的重叠。接收读数对应先前的散射，在所用均匀直线光路中，两者相隔L_γ / c_0；时空比较还须结合装置响应与物质时钟的标定。记录由实际相互作用形成，读取决定其中哪些区别被取得。物质的传播、可读事件与条件成立时的连续轨迹，由此在同一动力学中相接。

附录A　运动机制的补充推导

本附录展开第五、六章中使用的推导：结合场对整体运动的贡献、位置记录的接续、两次原子激发的方向关系、光源与空间传播，以及波包不确定关系的误差控制。各节沿用正文的物理识别和同一钟尺，取$\hbar = 1$。

A.1　结合能与整体运动

考虑第五章的球对称弱静电束缚态。物质正支的长波速度记为c_m，同一二次场作用[12]的速度记为$c_f = (\varepsilon_f \mu_f)^{-1/2}$。在固定正则化中取简单、孤立且可微的束缚本征值，作低速、保守近区展开，自作用沿用分离组分的标定。令总动量为P、相对动量为p，则

$$\begin{aligned} M &= m_1 + m_2, \quad \mu_r = \frac{m_1 m_2}{M}, \qquad \kappa = -\frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_f} > 0, \\ p_1 &= \frac{m_1}{M} P + p, \quad p_2 = \frac{m_2}{M} P - p, \\ H_{\mathrm{rel}} &= \frac{p^2}{2\mu_r} - \frac{\kappa}{r}, \qquad I_b = \frac{\mu_r \kappa^2}{2}. \end{aligned} \tag{A.1}$$

这里I_b为正文的结合能I。基态满足$\langle p^2 \rangle = 2\mu_r I_b$、$\langle \kappa/r \rangle = 2I_b$。整体惯性由实际本征值$E_C(P)$的曲率定义。记$H_i = \partial_{P_i} H$、$H_{ij} = \partial_{P_i}\partial_{P_j} H$，$Q = 1 - |\psi\rangle\langle\psi|$，$R_\perp = Q(H - E_C)^{-1} Q$。对本征方程求导给出

$$\begin{aligned} Q\partial_i \psi &= -R_\perp H_i \psi, \\ \partial_i \partial_j E_C &= \langle H_{ij} \rangle - \langle H_i R_\perp H_j + H_j R_\perp H_i \rangle. \end{aligned} \tag{A.2}$$

零阶作用为$Mc_m^2 + P^2/(2M) + H_{\mathrm{rel}}$，在$P = 0$有$H_i^{(0)} = 0$。因此领先结合修正中的曲率由修正作用的显式$P^2$项给出；固定谱隙下的态混合进入更高阶。

这一修正需要同时保留组分正支与束缚场。对原两支作用取$O = c_m \boldsymbol{\sigma} \cdot p$、$\Delta = mc_m^2$，消去负支并将上分量$u_{\mathrm{up}}$按$\varphi = (1 + O^2/(4\Delta^2))^{1/2} u_{\mathrm{up}}$归一，得到

$$H_+ - \Delta = V + \frac{O^2}{2\Delta} - \frac{O^4}{8\Delta^3} - \frac{[O,[O,V]]}{8\Delta^2} + \cdots. \tag{A.3}$$

记$u(p)$为从归一二分量态到完整四分量正支的嵌入，$\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix}$，其中$\sigma_i$为Pauli矩阵。该正支的电荷与电流矩阵元分别为

$$\begin{aligned} u(p')^\dagger u(p) &= 1 - \frac{|p' - p|^2}{8m^2 c_m^2} + \frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot (p' \times p)}{4m^2 c_m^2} + \cdots, \\ u(p')^\dagger c_m \boldsymbol{\alpha} u(p) &= \frac{p' + p}{2m} + \frac{i\boldsymbol{\sigma} \times (p' - p)}{2m} + \cdots. \end{aligned} \tag{A.4}$$

共同整体平移使电荷修正至多含一次P，磁化电流不含P。球对称态中线性项的一阶期望消失。因此本阶的P^2项来自自由四次动量和两端对流电流的乘积。由前一式取出自由四次动量项，得到

$$\begin{aligned} \delta H_{\mathrm{kin}} &= -\frac{p_1^4}{8m_1^3c_m^2} - \frac{p_2^4}{8m_2^3c_m^2}, \\ (\delta H_{\mathrm{kin}})_{P^2} &= -\frac{p^2P^2 + 2(p\cdot P)^2}{4\mu_r M^2 c_m^2}. \end{aligned} \tag{A.5}$$

横向电流项从同一场的二次作用求出。在无额外入射辐射的保守近区，先消去横向场：

$$\begin{aligned} L_T &= \int \left[\frac{\varepsilon_f}{2}\dot{A}_T^2 - \frac{|\nabla\times A_T|^2}{2\mu_f} + j_T\cdot A_T \right] d^3x, \\ A_T &= \mu_f(-\nabla^2)^{-1} j_T, \qquad L_T^{\mathrm{on}} = \frac{1}{2}\int j_T\cdot A_T\, d^3x. \end{aligned} \tag{A.6}$$

Fourier核$(\delta_{ij} - k_ik_j/k^2)/k^2$的逆变换为

$$K_{ij}^T(r) = \frac{\delta_{ij}}{4\pi r} + \partial_i\partial_j\left(-\frac{r}{8\pi}\right) = \frac{\delta_{ij} + n_in_j}{8\pi r}, \qquad n = \frac{\boldsymbol{r}}{r}. \tag{A.7}$$

展开$j = j_1 + j_2$时，两个交叉项消去L_T^{on}中的1/2。取异号电荷的交叉项，再以一阶Legendre变换$\delta H = -\delta L(v_a = p_a/m_a)$求相应Hamiltonian，得到

$$\begin{aligned} L_T^{12} &= -\frac{\kappa}{2c_f^2 r}[v_1\cdot v_2 + (v_1\cdot n)(v_2\cdot n)], \\ H_T^{12} &= \frac{\kappa}{2m_1m_2c_f^2 r}[p_1\cdot p_2 + (p_1\cdot n)(p_2\cdot n)]_{\mathrm{sym}}, \\ (H_T^{12})_{P^2} &= \frac{\kappa}{2M^2c_f^2 r}[P^2 + (P\cdot n)^2]. \end{aligned} \tag{A.8}$$

这里动量为场消元后有效作用的正则动量，已包含场响应。电流相关保留为算子乘积，不能用各自的零平均电流消去。利用$\langle p_ip_j\rangle = \delta_{ij}\langle p^2\rangle/3$及$\langle n_in_j/r\rangle = \delta_{ij}\langle 1/r\rangle/3$，两项对整体动能的贡献为

$$\begin{aligned} \delta E_{\mathrm{kin}}|_{P^2} &= -\frac{5I_b}{6M^2c_m^2}P^2, \qquad \delta E_T|_{P^2} = \frac{4I_b}{3M^2c_f^2}P^2, \\ \frac{1}{M_{\mathrm{in}}} &= \frac{1}{M} + \frac{I_b}{M^2}\left(-\frac{5}{3c_m^2} + \frac{8}{3c_f^2}\right) + \mathcal{R}_B. \end{aligned} \tag{A.9}$$

$\mathcal{R}_B$收集高阶束缚、格点与场消元余项；所取有效窗口要求它们小于保留的结合修正。在实际共同标定$c_m = c_f = c_0$下，展开倒数即得

$$
\begin{aligned}
E_C(P) &\simeq Mc_0^2 - I_b + \frac{P^2}{2M}\left(1 + \frac{I_b}{Mc_0^2}\right), \\
M_{\text{in}} &\simeq M - \frac{I_b}{c_0^2}, \qquad M_{\text{in}}c_0^2 \simeq E_C(0).
\end{aligned}
\tag{A.10}
$$

再接第五章的弱背景部署：维持频率乘$1+\Phi$，位移系数和静电强度保持。内部作用变为$H_{\text{rel}}(\Phi) = T/(1+\Phi) + V_C$。将束缚波函数的坐标按$1+\Phi$缩放，或对该式使用Hellmann – Feynman关系，得到

$$
\begin{aligned}
I_b(\Phi) &= (1+\Phi)I_b, \\
E_C(0,\Phi) &\simeq (1+\Phi)(Mc_0^2 - I_b), \\
\partial_\Phi E_C(0,\Phi)\big|_0 &\simeq E_C(0).
\end{aligned}
\tag{A.11}
$$

结合贡献由此进入同一复合体的静止能、运动曲率和局部被动背景响应。最后一式采用上述固定连接，不另行断言复合体的主动引力源写入已由这一计算确定。

A.2 位置记录与稳定条件宽度

取有限位置环上的物体位置X、可动参照位置R与指针准备$|\eta\rangle$。每轮使用独立准备的新指针，旧记录保存且不再回耦。以格距为单位记指针地址，S为指针移位。相对位置控制的联合酉作用及其实际读出为

$$
\begin{aligned}
U_D &= \textstyle\sum_{x,r} |x,r\rangle\langle x,r| \otimes S^{x-r}, \\
K_y &= \langle y|U_D|\eta\rangle = \eta\big(y - (X-R)\big), \\
&\textstyle\sum_y K_y^\dagger K_y = 1, \qquad p_y = \mathrm{Tr}(K_y \rho K_y^\dagger), \qquad \rho_y = \frac{K_y \rho K_y^\dagger}{p_y}.
\end{aligned}
\tag{A.12}
$$

转入连续窗口后，位置、读数与宽度按同一格距ℓ换为物理长度，p为物理波数。为保持原运动正支，需把读出接到实际分支结构。对物体和参照分别写$h_a(p) = \Delta_a\sigma_z + \beta(p)\sigma_x$，其中$\Delta_a = m_a c_0^2$、$\beta(p) = c_0 \sin(p\ell)/\ell$，Pauli矩阵作用于本节选取的运动取向基。令

$$
\begin{aligned}
\theta_a(p) &= \arctan\frac{\beta(p)}{\Delta_a}, \qquad W_a = e^{-i\sigma_y\theta_a/2}, \\
W_a^\dagger h_a W_a &= E_a(p)\sigma_z, \qquad E_a(p) = \sqrt{\Delta_a^2 + \beta(p)^2}, \\
W &= W_m(P) \otimes W_{M_R}(P_R), \\
U_{\text{band}} &= W U_D W^\dagger, \qquad K_y^{\text{band}} = W K_y W^\dagger.
\end{aligned}
\tag{A.13}
$$

三段实际作用依次为展开$W^{\dagger}$、探测U_D、恢复$\mathbb{W}$，末端保持原正支而不作正支后选择。实现时，各段控制必须替换或补偿相应生成元。精确测得的坐标是$\tilde{D} = W(X-R)W^{\dagger}$。在光滑无绕回包络中，$W_a X_a W_a^{\dagger} = X_a - \sigma_y \theta_a^{'}(P_a)/2$，且$|\theta_a^{'}| \le 1/(m_a c_0)$。指针宽度远大于格距以及物体、参照的这些坐标修正长度时，该读数按相对位置标定。

在这一已标定坐标中记$D = X - R$，$\mu_D = mM_R/(m+M_R)$、$\pi = \mu_D(P/m - P_R/M_R)$。低速连续窗口中的实Gaussian指针给出

$$\begin{aligned} K_y \quad &= (2\pi s)^{-1/4} \exp\!\left[-\frac{(y-D)^2}{4s}\right], \\ \int dy\, K_y \rho K_y^{\dagger} &= \int dk\, |\widehat{\eta}(k)|^2 e^{-ikD} \rho e^{ikD}, \\ P \quad &\mapsto P - k, \quad P_R \mapsto P_R + k, \quad \mathrm{Var} k = \frac{1}{4s}. \end{aligned} \tag{A.14}$$

$s > 0$为指针位置方差。同一读出因此同时给出位置收窄与双方反冲，有限环上严格保持联合平移；加性动量式采用无绕回长波范围。记全部结果平均后的初末正支能量为E_i, E_f，$\Delta_\Sigma = (m+M_R)c_0^2$。取指针地址简并，三段控制与恢复的能量账为

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_1 \;&= \Delta_\Sigma - E_i, \qquad \mathcal{W}_D = 0, \qquad \mathcal{W}_2 = E_f - \Delta_\Sigma, \\ E_f \;&= \int dk\, |\widehat{\eta}(k)|^2 \langle E_m(P-k) + E_R(P_R+k) \rangle, \\ \mathcal{W}_{\mathrm{tot}} &= E_f - E_i \simeq \frac{1}{8\mu_D s}, \qquad T_{\mathrm{cycle}} = \tau + 2t_{\mathrm{rot}} + t_D. \end{aligned} \tag{A.15}$$

最后的功采用二次谱。τ是自由传播时段，t_{rot}, t_D为实际旋转与探测历时，三段历时均取正值；额外的准备、记录保存或读出历时继续计入装置的总周期。不能把τ当作整个过程的时间。

设条件Gaussian态的协方差为$a = \mathrm{Var} D$、$b = \langle \{\delta D, \delta\pi\} \rangle/2$、$d = \mathrm{Var}\pi$，记$\gamma = \tau/\mu_D$。先自由传播，再乘上同一个$K_y$，Gaussian积分直接得到

$$\begin{aligned} a_- &= a + 2\gamma b + \gamma^2 d, \qquad b_- = b + \gamma d, \qquad d_- = d, \\ a^{'} &= \frac{s a_-}{a_- + s}, \qquad b^{'} = \frac{s b_-}{a_- + s}, \\ d^{'} &= d_- - \frac{b_-^2}{a_- + s} + \frac{1}{4s}. \end{aligned} \tag{A.16}$$

收窄与反作用是同一递推的两部分；末项就是上述指针产生的动量方差。为求稳定宽度，取纯Gaussian$\psi(D) \propto e^{-z(D-\overline{D})^2/2 + i\overline{\pi} D}$，$\mathrm{Re} z > 0$。自由传播和探测依次使复宽度变为

$$
\begin{aligned}
z' &= \frac{z}{1+i\gamma z}+\frac{1}{2s},\\
u &= \sqrt{\frac{1+\sqrt{1+64s^2/\gamma^2}}{2}}, \qquad v=\sqrt{u^2-1}\ , \qquad z_{\pm}=\frac{1\pm u\mp iv}{4s},\\
\frac{z_N-z_+}{z_N-z_-} &= (1+i\gamma z_+)^{-2N}\frac{z_0-z_+}{z_0-z_-},\\
\left|(1+i\gamma z_+)^{-2}\right| &= \frac{u-1}{u+1}<1.
\end{aligned}
\tag{A.17}
$$

该分式变换保持右半平面，故此纯Gaussian族中的任意初始宽度都趋向z_+。利用$a=(2\mathrm{Re}z)^{-1}$、$b=-\mathrm{Im}z/(2\mathrm{Re}z)$、$d=|z|^2/(2\mathrm{Re}z)$，得到记录后及下一次记录前的固定宽度：

$$
a_*=\frac{2s}{1+u}, \qquad b_*=\frac{v}{2(1+u)}, \qquad d_*=\frac{u}{4s}, \qquad a_{-*}=\frac{2s}{u-1}.
\tag{A.18}
$$

因为$b_*>0$，两次记录之间的自由位置方差随时间增加，最大值为a_{-*}。记录还改变条件中心。记创新量$\epsilon=y-(\overline{D}+\gamma\overline{\pi})$，其在给定历史下的方差为$a_-+s$，则

$$
\overline{D}'=\overline{D}+\gamma\overline{\pi}+\frac{a_-}{a_-+s}\epsilon, \qquad \overline{\pi}'=\overline{\pi}+\frac{b_-}{a_-+s}\epsilon.
\tag{A.19}
$$

稳定条件宽度与各条历史中心的继续分散因而相容。只要记录间最大宽度及累积反冲保持在第五章的分辨范围内，同一物体便能沿实际记录接续出一条相对参照的局域轨迹；这一结论使用上述实际控制和Gaussian窗口。

A.3　原子激发的方向相关

第五章的原子—入射粒子作用已保留核与电子的位置。令原子约化质量为$\mu_A=mM_N/(m+M_N)$、$a=(\mu_A\kappa)^{-1}$，其球对称基态和三个实$2p$态为

$$
\psi_0(\boldsymbol{r})=\frac{e^{-r/a}}{\sqrt{\pi a^3}}, \qquad \psi_j(\boldsymbol{r})=\frac{r_j e^{-r/(2a)}}{4\sqrt{2\pi}\ a^{5/2}}, \qquad \omega_{21}=\frac{3\mu_A\kappa^2}{8}.
\tag{A.20}
$$

对$\int e^{-\lambda r}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}d^3r=8\pi\lambda/(\lambda^2+k^2)^2$按$k_j$求导，并取$\lambda=3/(2a)$，得到实际跃迁形状因子

$$
\begin{aligned}
F_j(\boldsymbol{k}) &= \langle 2p_j|e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}|1s\rangle = id_A k_j f(k),\\
d_A &= \frac{256a}{243\sqrt{2}}, \qquad f(k)=\left[1+\left(\frac{2ak}{3}\right)^2\right]^{-3}.
\end{aligned}
\tag{A.21}
$$

采用正文的Fourier约定$\tilde{W}(\boldsymbol{Q})=\int W(\boldsymbol{u})e^{i\boldsymbol{Q}\cdot\boldsymbol{u}}d^3u$，对核与电子两项分别移位，原相互作用直接给出

$$\begin{aligned}\tilde{W}_{j0}(\boldsymbol{Q}) &= -i\,4\pi g d_A \frac{Q_j}{Q^2}[\epsilon f(\epsilon Q) + b f(bQ)],\\ \mathcal{S}(Q) &= \sum_j |\tilde{W}_{j0}(\boldsymbol{Q})|^2\\ &= (4\pi g d_A)^2 \frac{[\epsilon f(\epsilon Q) + b f(bQ)]^2}{Q^2}.\end{aligned} \tag{A.22}$$

其中$\epsilon = m/(M_N+m)$、$b = M_N/(M_N+m)$、$g = 2\kappa$。两项均为正且随Q下降，故$\mathcal{S}(Q)$在$Q>0$严格下降。实际激发阈值排除$Q=0$。设原子总质量为$M_A = M_N + m$，碰撞约化质量为$\mu_{\mathrm{col}} = M_\alpha M_A/(M_\alpha + M_A)$，保留双方反冲的能量关系为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}\cdot\boldsymbol{Q} &= \omega_{21} + \frac{Q^2}{2\mu_{\mathrm{col}}}, \qquad \boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}} = \frac{\boldsymbol{p}}{M_\alpha} - \frac{\boldsymbol{K}_A}{M_A},\\ k' &= \sqrt{k^2 - 2\mu_{\mathrm{col}}\omega_{21}}\,,\\ Q^2 &= (k-k')^2 + 4kk'\sin^2(\vartheta/2).\end{aligned} \tag{A.23}$$

后两式使用碰撞质心系中的相对波数$k = \mu_{\mathrm{col}}|\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}|$与转向角$\vartheta$。能量阈值固定最小动量转移$k-k'$，任何进一步转向均降低跃迁强度。

对两个原子，令$V_i(t)$为同一原传播下的相互作用绘景算子，Π_{fg}选取两个激发态。最低双激发振幅由时间有序展开给出

$$\begin{aligned}\Psi^{(2)}_{fg}(T) = -e^{-iH_0T}\Pi_{fg}\int_0^T dt_2\int_0^{t_2} dt_1\\ \times[V_2(t_2)V_1(t_1) + V_1(t_2)V_2(t_1)]\Psi_{00}.\end{aligned} \tag{A.24}$$

在正文的窄带、弱碰撞和重慢原子中心范围内，第一种次序的原三维传播作局部远场展开。连接源至$\boldsymbol{a}_1$及$\boldsymbol{a}_1$至$\boldsymbol{a}_2$的相位，在第一次作用区中给出转移动量$\boldsymbol{q} = k_0\widehat{\boldsymbol{a}}_1 - k_1\widehat{\boldsymbol{a}_2 - \boldsymbol{a}_1}$。对作用区积分即取出$\tilde{W}_{f0}(\boldsymbol{q})$，求和后得到上述$\mathcal{S}(q)$。因此，两段传播近于同向时，第一次跃迁的角度因子较强，给出正文中的前向关联。完整双激发仍由两次作用共同决定；反向次序同样保留，未留下次序记录时先相加振幅再取范数。

局部远场范围需包括过渡电荷的长程尾，不能只以原子半径a衡量。这里得到两次激发的方向相关；电离与凝结把它放大为可见液滴的过程，仍按正文分开叙述。

A.4　光源激发与空间传播

第六章的局部光源取自原闭合边作用[12]。以$m_s, \kappa_s > 0$记源参数，高低源态能差、出射边强度和实际产生幅度分别为

$$\begin{aligned} E_s &= \sqrt{m_s^2 + 2\kappa_s^2}\ , \qquad \Delta = E_s - m_s, \qquad \nu = 2\kappa_s, \\ j &= \nu/2, \qquad s_s = \sqrt{\tfrac{1 - m_s/E_s}{2}}, \qquad A = \tfrac{\kappa_s s_s}{\sqrt{2}} > 0. \end{aligned} \tag{A.25}$$

令r为源内返回槽，h为原三维有符号远端传播，$f = (\ell\mathcal{C}|0,z\rangle, 0)$为归一环流源，$\mathcal{C}$是原中心差分旋度。保留源内返回的联合传播及最低阶远端输出为

$$\begin{aligned} K &= \begin{pmatrix} 0 & -ij\langle f| \\ ij|f\rangle & h \end{pmatrix}, \\ \chi_T^{(1)} &= -i\lambda A\, P_\gamma \int_0^T e^{-iK(T-t)} r\, e^{-i\Delta t}\, dt. \end{aligned} \tag{A.26}$$

P_γ投到远端寄存器，λ为实际源弦强度的控制因子。其余源输出仍在完整作用中。对K的频率ε分量，时间积分为

$$\int_0^T e^{-i\varepsilon(T-t)} e^{-i\Delta t} dt = T e^{-i(\varepsilon+\Delta)T/2} \operatorname{sinc}\!\left(\frac{(\varepsilon-\Delta)T}{2}\right). \tag{A.27}$$

因而有限作用时间把输出偏向源能差附近，这一谱选择因子的主峰宽度为T^{-1}量级。这要求该频率在原源实际可达的谱中。原参数直接满足$0 < \Delta < \nu/\sqrt{2} \ < \nu$。无限格的局部传播极限中，$h$的两条非零频率支为$\pm\nu|\boldsymbol{\sigma}_q|$，其中$\boldsymbol{\sigma}_q = (\sin q_x, \sin q_y, \sin q_z)$。对原z环源，正频谱密度为

$$\rho_f(\varepsilon) = \int_{[-\pi,\pi]^3} \frac{\sin^2 q_x + \sin^2 q_y}{2} \delta(\varepsilon - \nu|\boldsymbol{\sigma}_q|) \frac{d^3q}{(2\pi)^3} > 0, \quad 0 < \varepsilon < \nu. \tag{A.28}$$

在此区间能面规则，源权重在能面的一个开集上严格为正。保留j的完整源内返回也不会消去这段谱：令$m_f(z) = \langle f, (z-h)^{-1} f\rangle$，块消元给出

$$\begin{aligned} \langle r, (z-K)^{-1} r\rangle &= \frac{1}{z - j^2 m_f(z)}, \\ \rho_r(\varepsilon) &= \frac{j^2 \rho_f(\varepsilon)}{[\varepsilon - j^2 \mathrm{Re} m_f(\varepsilon + i0))]^2 + [\pi j^2 \rho_f(\varepsilon)]^2} > 0. \end{aligned} \tag{A.29}$$

这说明源能差落在实际可激发的连续带内。有限格的具体窗口还要同时保持弱源展开、足够密的频谱及边界尚未反馈；固定小格不能直接替代该极限。上述频率选择作用于含返回的K，不删去负频、束缚成分或其他源输出，也不单凭它把有限时输出认定为纯正频远场。第六章据此保留完整产生、传播和接收过程。

空间对应也由实际作用确定。原三维旋度传播保持八个由分量和位置奇偶共同确定的子空间。在无限格或各方向至少六点、长度为偶数的周期格上，令$\boldsymbol{b} \in \{0,1\}^3$，则一个子空间内的分量地址满足

$$
\begin{aligned}
&E_i\colon\quad x \bmod 2 = \boldsymbol{b} \oplus e_i,\\
&B_i\colon\quad x \bmod 2 = \boldsymbol{b} \oplus (\mathbf{1} \oplus e_i),\\
&x_{E_i} = Ln + \ell(\boldsymbol{b} + e_i), \qquad x_{B_i} = Ln + \ell(\boldsymbol{b} + \mathbf{1} - e_i), \qquad L = 2\ell.
\end{aligned}
\tag{A.30}
$$

$\oplus$为逐位模二相加，$\mathbf{1} = (1,1,1)$。旋度中的每个跳步同时改变分量和一个坐标奇偶，故保持同一$\boldsymbol{b}$。这些地址分别是粗格的边与面位置。以C表示粗格的有向边—面关联矩阵，则原中心差分与该关联作用满足$\mathcal{C}_{E\to B} = C/L$、$\mathcal{C}_{B\to E} = C^{\dagger}/L$。

原场返回[12]的领先线性作用写成$\dot{N} = -s_f b_f C^{\dagger} S$、$\dot{S} = s_f a_f C N$，其中$a_f, b_f > 0$。按二次场能归一为$X = \sqrt{a_f}\, N$、$Y = \sqrt{b_f}\, S$，得到

$$
i\partial_t \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = h_{\mathrm{field}} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \qquad h_{\mathrm{field}} = i s_f \sqrt{a_f b_f} \begin{pmatrix} 0 & -C^{\dagger} \\ C & 0 \end{pmatrix}. \tag{A.31}
$$

令$J_{\boldsymbol{b}}$按上述地址放置X，并将Y放成原传播的$-B$。以$\bar{\nu}$表示同一实际时间中的传播强度，以H_γ^{prop}表示按该时间计量的三维传播生成元。逐边作用相同的系数关系给出

$$
\begin{aligned}
&s_f\sqrt{a_f b_f} &&= \bar{\nu}/2 \quad\Rightarrow\quad H_\gamma^{\mathrm{prop}} J_{\boldsymbol{b}} = J_{\boldsymbol{b}} h_{\mathrm{field}},\\
&e^{-itH_\gamma^{\mathrm{prop}}} J_{\boldsymbol{b}} &&= J_{\boldsymbol{b}} e^{-ith_{\mathrm{field}}},\\
&c_f = s_f L\sqrt{a_f b_f} &&= \bar{\nu}\ell = c_\gamma.
\end{aligned}
\tag{A.32}
$$

因此在这份线性部署中，对应保持全部波数的传播。粗格波数$Q_i = 2k_i\ell$满足$|e^{iQ_i} - 1| = 2|\sin(k_i\ell)|$，两种空间表示由同一交错位置对应相接。系数等式须由实际钟尺与作用标定满足；它不只是单位换算，也不据此将完整有限通量态空间等同于单图案空间。正文沿用这一实际连接，并在第六章计算长波脉冲的群速度与传播时延。

沿x轴采用空间相位e^{ikx}，横向分量按(E_y, E_z, B_y, B_z)排列，原旋度生成元限制为

$$
h_\perp(k) = \bar{\nu}\sin(k\ell) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{A.33}
$$

前两行分别连接E_y与B_z、E_z与$-B_y$，后两行给出互逆交换。因此$(E_y + B_z, E_z - B_y)^{T}/\sqrt{2}$与$(E_y - B_z, E_z + B_y)^{T}/\sqrt{2}$分别具有系数$+\bar{\nu}\sin(k\ell)$与$-\bar{\nu}\sin(k\ell)$，即6.1节所用的两取向表示。该固定基变换保留全部四个横向分量，偏振对应每个取向中的两个独立分量。

A.5　波包不确定关系的误差控制

第五章由原位移与差分动量得到有限环上的方差关系。其连续形式要求同时控制波长修正与接缝影响，并比较差分动量和连续包络中的动量。

先固定有限环的一个Fourier分支，使$k\ell_x \in [-\pi,\pi)$，定义谱动量$P_{\mathrm{sp}}|k\rangle = k|k\rangle$。原差分动量仍为$\Pi_x(k) = \sin(k\ell_x)/\ell_x$。以$Q_\delta$投到$|k\ell_x| \le \delta$的波数窗，Taylor余项给出

$$\| (\Pi_x - P_{\mathrm{sp}}) Q_\delta \| \le \frac{\delta^3}{6\ell_x}. \tag{A.34}$$

方差可直接比较。对于同一谱概率w_k，任意实函数F满足

$$\mathrm{Var}[F(k)] = \frac{1}{2}\sum_{k,k'} w_k w_{k'} [F(k) - F(k')]^2. \tag{A.35}$$

函数$F(k) = \sin(k\ell_x)/\ell_x$的导数绝对值不超过1。因此$\sigma_{\Pi_x} \le \sigma_{P_{\mathrm{sp}}}$，正文的乘积下界也约束谱动量宽度。当谱位于上述窗口且$\delta < \pi/2$时，平均值定理进一步给出

$$\cos\delta\, \sigma_{P_{\mathrm{sp}}} \le \sigma_{\Pi_x} \le \sigma_{P_{\mathrm{sp}}}. \tag{A.36}$$

这使两种动量宽度在长波范围相接；有限环上的对易子仍保留正文的接缝项。

连续包络的存在可由采样直接说明。取归一的光滑紧支撑向量包络$\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{C}^r)$，其中r容纳保留的内部分量。将位置原点移至环的中部，令

$$\begin{aligned} x_n &= \ell_x [n - (L-1)/2], \\ v_n &= \frac{\sqrt{\ell_x}\ \psi(x_n)}{\sqrt{Z_{\ell_x}}}, \qquad Z_{\ell_x} = \ell_x \sum_n \| \psi(x_n) \|^2 . \end{aligned} \tag{A.37}$$

令$\ell_x \to 0$、$L\ell_x \to \infty$。Riemann和给出$Z_{\ell_x} \to 1$，且固定支撑与接缝最终分离。接缝项因而为零，相邻振幅之差满足

$$\begin{aligned} 1 - \langle C_\ell \rangle &= \frac{1}{2}\sum_n \| v_{n+1} - v_n \|^2 \\ &= \frac{\ell_x^2}{2} \int \| \psi'(x) \|^2 \, dx + o(\ell_x^2). \end{aligned} \tag{A.38}$$

中心差分的Taylor展开与Riemann和同时给出位置、动量的一阶、二阶矩及交叉矩的收敛。若$\mathcal{E}_{\ell_x}\psi = (v_n)_n$表示该归一采样，差分作用满足

$$\left\| \Pi_x \mathcal{E}_{\ell_x}\psi - \frac{\sqrt{\ell_x}}{\sqrt{Z_{\ell_x}}} \big(-i\psi'(x_n) \big)_n \right\| \to 0. \tag{A.39}$$

因此，正文的有限方差关系趋于含协方差的连续不确定关系。在这些光滑包络上，极限算符满足$[x, -i\partial_x]\psi = i\psi$。归一高斯包络$\psi(x) \propto \exp[-(x-x_0)^2/(4\sigma^2) + ip_0 x]$有$\sigma_X = \sigma$、$\sigma_P = 1/(2\sigma)$，使下界达到1/2；可先取光滑截断高斯，再增大截断范围。这是等时态族及其矩的极限，不要求任意初态

在任意时长上都一致收敛。

传播过程中，长波条件由原均匀作用保持。固定物质模式j，按活动时间s使用第二章的生成元

$$h_j = \mu_j Y \otimes I_x + g Z_{\mathrm{mov}} \otimes D_x, \qquad [h_j, C_\ell] = 0. \tag{A.40}$$

故$\varepsilon_k(s) = \varepsilon_k(0)$，接缝人口仍需单独估计。令$\partial = \{0, L-1\}$，$Q_d^{\partial}$投到与该集合的最短环图距离至少为整数$d \geq 1$的位置，并令$\eta_d = \mathrm{Tr}[\rho_0 (I - Q_d^{\partial})]$为初始接缝缓冲区的总人口。以维持项为自由部分，跳跃项在相互作用绘景中仍只连接邻位，且其范数不超过$|g|$。少于d次跳跃不能从Q_d^{∂}到达接缝；Dyson展开因而给出

$$\begin{aligned} \| P_{\partial} e^{-i s h_j} Q_d^{\partial} \| &\leq a_d(q), \qquad q = |g|\,|s|, \\ a_d(q) &= \textstyle\sum_{m=d}^{\infty} \frac{q^m}{m!}, \qquad P_{\partial} = |0\rangle\langle 0| + |L-1\rangle\langle L-1|. \end{aligned} \tag{A.41}$$

对初态作纯化并按Q_d^{∂}分解，再对两部分使用三角不等式，得到

$$\begin{aligned} p_{\partial}(s) &:= p_0(s) + p_{L-1}(s) \\ &\leq \min\left\{1, \left[\sqrt{\eta_d} + \sqrt{1-\eta_d}\; a_d(q)\right]^2\right\}, \\ \varepsilon_{\partial}(s) &\leq \tfrac{L}{2} p_{\partial}(s). \end{aligned} \tag{A.42}$$

由此可根据初始波数分布、距接缝的距离和活动时长控制正文的下界。该估计是带尾部的充分界；需实际检查$L p_{\partial}(s)$是否小，不能只以尚未到达某一平均位置替代它。

在第二章固定周期、标量存续的实现中，周期端点的归一存续态满足$s = f_{\mathrm{act}} t$，上述窗口可以换算为完整历时。轮内若逻辑传播确由开关调制的同一生成元描述，应使用实际累计活动时长$s_{\mathrm{act}}(t)$，取$q = |g| s_{\mathrm{act}}(t)$。一般返回过程的轮内状态须依其完整联合作用计算；平均活动份额本身不提供该状态的误差界。

参考文献

1. S.-W. Hu. *Dynamics of the Bost – Connes State Space*. Zenodo, v2, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23005935.

2. S.-W. Hu. *The Unification of Matter, Forces, and Spacetime from the Bost – Connes System*. Zenodo, v9, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23837043.

3. W. H. Zurek. Pointer basis of quantum apparatus: Into what mixture does the wave packet collapse? *Physical Review D* **24** (1981), 1516 – 1525. DOI: 10.1103/PhysRevD.24.1516.

4. E. B. Davies, J. T. Lewis. An operational approach to quantum probability. *Communications in Mathematical Physics* **17** (1970), 239 – 260. DOI: 10.1007/BF01647093.

5. M. Ozawa. Quantum measuring processes of continuous observables. *Journal of Mathematical Physics* **25** (1984), 79 – 87. DOI: 10.1063/1.526000.

6. N. F. Ramsey. A Molecular Beam Resonance Method with Separated Oscillating Fields. *Physical Review* **78** (1950), 695 – 699. DOI: 10.1103/PhysRev.78.695.

7. P. Strasberg, G. Schaller, T. Brandes, M. Esposito. Quantum and Information Thermodynamics: A Unifying Framework Based on Repeated Interactions. *Physical Review X* **7** (2017), 021003. DOI: 10.1103/PhysRevX.7.021003.

8. A. Tonomura, J. Endo, T. Matsuda, T. Kawasaki, H. Ezawa. Demonstration of single-electron buildup of an interference pattern. *American Journal of Physics* **57** (1989), 117 – 120. DOI: 10.1119/1.16104.

9. D. L. Donoho, P. B. Stark. Uncertainty Principles and Signal Recovery. *SIAM Journal on Applied Mathematics* **49** (1989), 906 – 931. DOI: 10.1137/0149053.

10. H. P. Robertson. The Uncertainty Principle. *Physical Review* **34** (1929), 163 – 164. DOI: 10.1103/PhysRev.34.163.

11. E. Schrödinger. Zum Heisenbergschen Unschärfeprinzip. *Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse* (1930), 296 – 303. 原文英译：arXiv:quant-ph/9903100.

12. S.-W. Hu. *The Mechanism of Fields from the Bost – Connes System*. Zenodo, v5, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23520706.

13. N. F. Mott. The wave mechanics of α-ray tracks. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* **126** (1929), 79 – 84. DOI: 10.1098/rspa.1929.0205.

14. R. Bach, D. Pope, S.-H. Liou, H. Batelaan. Controlled double-slit electron diffraction. *New Journal of Physics* **15** (2013), 033018. DOI: 10.1088/1367-2630/15/3/033018.

15. B.-G. Englert. Fringe Visibility and Which-Way Information: An Inequality. *Physical Review Letters* **77** (1996), 2154 – 2157. DOI: 10.1103/PhysRevLett.77.2154.

16. M. O. Scully, K. Drühl. Quantum eraser: A proposed photon correlation experiment concerning observation and "delayed choice" in quantum mechanics. *Physical Review A* **25** (1982), 2208 – 2213. DOI: 10.1103/PhysRevA.25.2208.

17. Y.-H. Kim, R. Yu, S. P. Kulik, Y. Shih, M. O. Scully. Delayed "Choice" Quantum Eraser. *Physical Review Letters* **84** (2000), 1 – 5. DOI: 10.1103/PhysRevLett.84.1.

18. G. Binnig, H. Rohrer, Ch. Gerber, E. Weibel. Surface Studies by Scanning Tunneling Microscopy. *Physical Review Letters* **49** (1982), 57 – 61. DOI: 10.1103/PhysRevLett.49.57.

19. J. Tersoff, D. R. Hamann. Theory of the scanning tunneling microscope. *Physical Review B* **31** (1985), 805 – 813. DOI: 10.1103/PhysRevB.31.805.

20. J. S. Bell. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics Physique Fizika* **1** (1964), 195 – 200. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

21. J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, R. A. Holt. Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories. *Physical Review Letters* **23** (1969), 880 – 884. DOI: 10.1103/PhysRevLett.23.880.

22. B. Hensen, H. Bernien, A. E. Dréau, et al. Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres. *Nature* **526** (2015), 682 – 686. DOI: 10.1038/nature15759.

23. E. Joos, H. D. Zeh. The emergence of classical properties through interaction with the environment. *Zeitschrift für Physik B Condensed Matter* **59** (1985), 223 – 243. DOI: 10.1007/BF01725541.

24. T. Bhattacharya, S. Habib, K. Jacobs. Continuous Quantum Measurement and the Emergence of Classical Chaos. *Physical Review Letters* **85** (2000), 4852 – 4855. DOI: 10.1103/PhysRevLett.85.4852.

25. P. Ehrenfest. Bemerkung über die angenäherte Gültigkeit der klassischen Mechanik innerhalb der Quantenmechanik. *Zeitschrift für Physik* **45** (1927), 455 – 457. DOI: 10.1007/BF01329203.

26. A. H. Compton. A Quantum Theory of the Scattering of X-rays by Light Elements. *Physical Review* **21** (1923), 483 – 502. DOI: 10.1103/PhysRev.21.483.

27. E. F. Nichols, G. F. Hull. The Pressure Due to Radiation. (Second Paper.) *Physical Review (Series I)* **17** (1903), 26 – 50. DOI: 10.1103/PhysRevSeriesI.17.26.

28. R. J. Glauber. The Quantum Theory of Optical Coherence. *Physical Review* **130** (1963), 2529 – 2539. DOI: 10.1103/PhysRev.130.2529.

29. S. V. Polyakov. Single-Photon Detector Calibration. In A. Migdall, S. V. Polyakov, J. Fan, J. C. Bienfang (eds.), *Single-Photon Generation and Detection: Physics and Applications*. Experimental Methods in the Physical Sciences, Vol. 45. Academic Press, 2013, Chapter 8, pp. 257 – 281. DOI: 10.1016/B978-0-12-387695-9.00008-1.

30. M. S. Chapman, T. D. Hammond, A. Lenef, J. Schmiedmayer, R. A. Rubenstein, E. Smith, D. E. Pritchard. Photon Scattering from Atoms in an Atom Interferometer: Coherence Lost and Regained. *Physical Review Letters* **75** (1995), 3783 – 3787. DOI: 10.1103/PhysRevLett.75.3783.

31. A. Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. *Annalen der Physik* **322** (1905), 891 – 921. DOI: 10.1002/andp.19053221004.

32. R. E. Warburton, A. McCarthy, A. M. Wallace, S. Hernandez-Marin, R. H. Hadfield, S. W. Nam, G. S. Buller. Subcentimeter depth resolution using a single-photon counting time-of-flight laser ranging system at 1550 nm wavelength. *Optics Letters* **32** (2007), 2266 – 2268. DOI: 10.1364/OL.32.002266.